Reti elettriche in regime di corrente continua

Cenni di fisica atomica

Giuseppe Luigi Lagrange
Istituto Istruzione Superiore
G. L. Lagrange - G. Brera - M. Bellugi

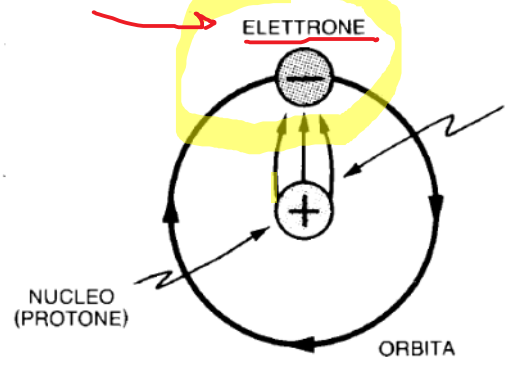


Fig. 1-1 - Forza elettrostatica che mantiene l'elettrone entro la sua orbita (è rappresentato, in modo semplificato, un atomo di idrogeno).

grandezza	*simbolo*	*unità di misura*	*abbrevia-zione*
carica elettrica	Q	coulomb	C

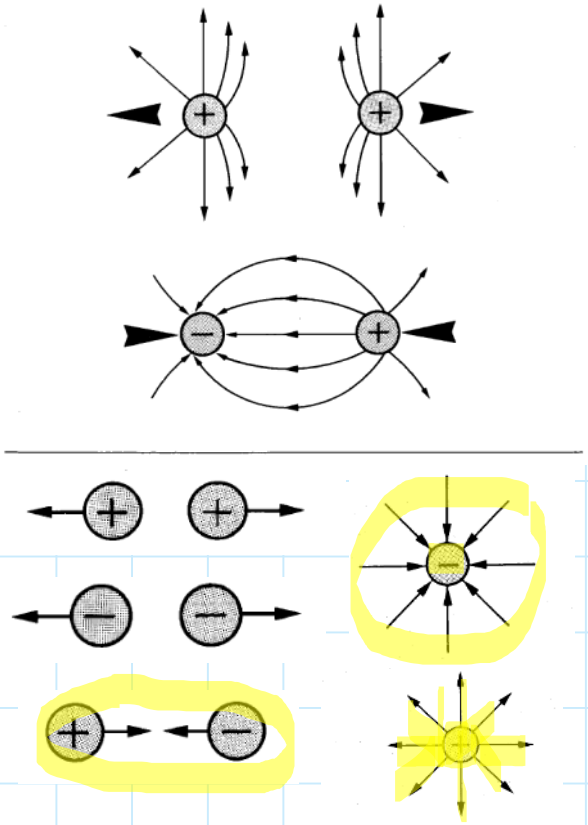
L'**elettricità** può definirsi come **il passaggio di cariche elettriche nei materiali o in circuiti relativamente semplici**.
Quando le cariche elettriche risultano più o meno stabilmente dislocate su un corpo per effetto, ad esempio, di **sfregamento** contro un altro corpo, esse danno luogo alla cosiddetta **elettricità statica**; ciò, in antitesi con quella costituita da cariche che viaggiano entro fili o componenti particolari, e che si chiama corrente elettrica.

Queste cariche elettriche sono in genere costituite da **elettroni.**
L'**atomo** è la più piccola parte in cui si possa dividere un **elemento**, e che mantenga ancora inalterate le caratteristiche di questo elemento.
Gli **elementi** a loro volta sono i materiali costitutivi "elementari" della materia; sono elementi il rame e l'idrogeno, il fosforo e il mercurio, ecc. (il numero complessivo degli elementi noti è di 106).
Tutti gli elementi sono costituiti secondo strutture interne in cui gli atomi sono variamente combinati, ma tutti uguali fra di loro.
Gli atomi a loro volta sono costituiti da due parti fondamentali: una zona piuttosto compatta al centro detta **nucleo** ed almeno un altro corpuscolo molto importante, che si chiama **elettrone**.
L'elettrone viaggia in orbita attorno al nucleo; sulla stessa orbita vi possono essere più elettroni, come vi possono essere più orbite sostanzialmente concentriche attorno al nucleo, che invece è sempre unico (fig. 1-1).
Il nucleo però non è compatto, bensì è costituito a sua volta da due tipi di particelle, neutroni e protoni rispettivamente.
La struttura dell'atomo, normalmente stabile ed immutabile, è dovuta al fatto (un po' misterioso!) che il nucleo, fermo, e gli elettroni, rotanti in orbita, si attraggono reciprocamente.
Questa attrazione prende il nome di forza elettrostatica; è essa che, in equilibrio con l'energia in movimento dell'elettrone, lo tiene "bloccato" nella sua orbita che gli compete.
E' ovvio infatti che, senza questa forza elettrostatica di attrazione, l'elettrone ruotando attorno al nucleo ad alta velocità, volerebbe via per la tangente.

Reti elettriche in regime di corrente continua

Campi elettrici e Linee di forza

Fig. 1-4 - Rappresentazione simbolica dell'aspetto delle linee di forza nel caso di cariche uguali (repulsione) e di cariche opposte (attrazione).



Poiché tutti gli elettroni, a qualsiasi atomo appartengano, sono portatori della stessa quantità di carica, si potrebbe pensare di usare, come unità di quantità di elettricità, proprio quell'entità elementare di carica associata con l'elettrone.

Questa tuttavia è troppo piccola per una qualsiasi utilità pratica; occorre quindi adottare un'unità di misura più conveniente.

La quantità di cariche elettriche presenti si misura in COULOMB; questa, che è **l'unità di misura della carica elettrica** Q, si indica con la lettera C, ed in pratica non esprime altro che il numero di elettroni presenti.

Concentriamo quindi le entità aventi a che fare con la carica elettrica nella seguente tabellina (come faremo anche per tutti i casi consimili a venire).

grandezza	*simbolo*	*unità di misura*	*abbreviazione*
carica elettrica	Q	coulomb	C

I corpi si attraggono a vicenda grazie alla forza elettrostatica, generata dalla presenza di cariche elettriche distinte: l'elettrone possiede una carica negativa, mentre il nucleo — attraverso i protoni — possiede una carica positiva. In un atomo stabile e in equilibrio, il numero di protoni è uguale a quello degli elettroni, rendendo l'atomo elettricamente neutro, mentre i neutroni non possiedono alcuna carica. Gli elettroni costituiscono i principali responsabili dei fenomeni elettrici, rappresentando la minima quantità di elettricità esistente con carica unitaria.

Da questa struttura derivano le leggi fondamentali dell'elettricità: cariche elettriche di segno diverso si attraggono, mentre cariche uguali si respingono reciprocamente (gli elettroni respingono gli elettroni e i protoni i protoni). Questa interazione a distanza invisibile si manifesta attraverso un campo elettrostatico, visualizzato graficamente mediante linee di forza. La convenzione stabilisce che le linee di forza escono dai corpi carichi positivamente ed entrano in quelli carichi negativamente. Di conseguenza, quando le cariche sono uguali, le linee di forza si contrappongono e tendono ad allontanarsi, provocando la repulsione; quando invece le cariche sono opposte, le linee di forza coincidono e tendono a sovrapporsi, determinando l'attrazione.

Reti elettriche in regime di corrente continua

Conduttori e Isolanti

conduttori	*isolanti*
Argento	Mica
Rame	Quarzo
Alluminio	Vetro
Ottone	Ceramica
Acciaio	Plastiche
Mercurio	Aria
Carbone	Olio

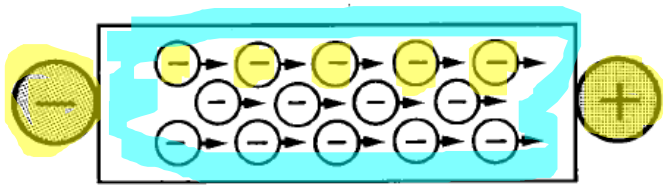
I fenomeni elettrici richiedono il movimento di cariche elettriche, che normalmente sono trattenute all'interno degli atomi. Per riscontrare gli effetti dell'elettricità è necessario provocare la fuoriuscita degli elettroni dalle orbite dei loro atomi di appartenenza.
Alcuni elementi possiedono nelle orbite più esterne dei cosiddetti **elettroni liberi**, che possono muoversi attraverso il materiale se sottoposti a determinate sollecitazioni:

- **Conduttori**: materiali i cui atomi hanno elettroni scarsamente vincolati alle orbite. Più alta è la facilità di movimento e il numero di elettroni liberi, maggiore è la **conduttività** del materiale. I principali conduttori noti comprendono rame, argento, alluminio, ottone, acciaio, mercurio e carbone.
- **Isolanti**: materiali i cui atomi sono estremamente stabili e si oppongono a qualsiasi modifica strutturale, non possedendo elettroni liberi in grado di muoversi. Tra questi figurano mica, quarzo, vetro, ceramica, plastiche, aria e olio.

Quando gli elettroni liberi abbandonano un materiale, gli atomi rimasti privi di tali elettroni perdono il proprio equilibrio elettrostatico: all'interno dell'atomo prevale così la carica positiva non più compensata del protone, dando origine a particelle cariche chiamate **ioni positivi**. Questo meccanismo spiega il bilancio elettrico complessivo della materia.

Reti elettriche in regime di corrente continua

La Corrente



grandezza	*simbolo*	*unità di misura*	*abbrevia-zione*
intensità di corrente	I	ampere	A

L'unità di misura dell'*intensità di corrente* è l'*AMPERE*, che indica la quantità di cariche che passa nell'unità di tempo (in pratica un secondo). Si ha così:

$$1\ \text{AMPERE} = \frac{1\ \text{COULOMB}}{1\ \text{SECONDO}}$$

i

Un buon conduttore, come un filo di rame, contiene milioni o miliardi di elettroni liberi. Gli atomi di rame possiedono un elettrone sull'orbita più esterna che riesce facilmente a rompere il proprio legame vincolato.
Le cause capaci di rompere questi legami orbitali, tutte riconducibili alla cessione di energia dall'esterno, sono tre forme di energia che disturbano l'equilibrio precario degli elettroni liberi:

- **Calore**
- **Luce**
- **Campo elettrico**

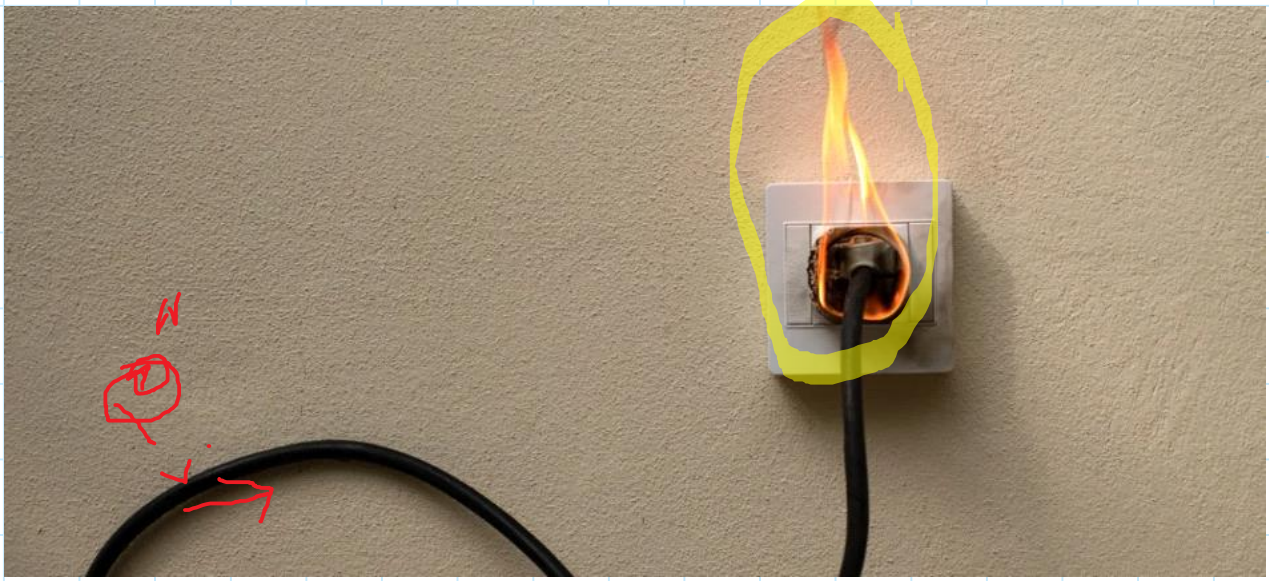
A temperatura ambiente normale, gli elettroni liberi vagano in modo caotico all'interno del conduttore. Per produrre i fenomeni elettrici, questo movimento deve essere controllato ed esaltato, trasformando il vagare caotico in un flusso regolare lungo il conduttore.
Sfruttando il principio per cui le cariche uguali si respingono e quelle opposte si attraggono, se si inserisce il conduttore tra due corpi carichi di segno opposto:

- Gli elettroni (negativi) all'interno del conduttore sono sottoposti a una forza elettrostatica che li allontana dal corpo carico negativamente e li spinge verso quello carico positivamente.
- Si genera così un movimento regolare di elettroni lungo il conduttore, un flusso che va dalla zona a carica negativa verso quella a carica positiva denominato **corrente elettrica**.

Questo flusso dura finché i due corpi non raggiungono l'equilibrio, compensando le cariche. Se invece si mantiene la disponibilità di cariche tramite due **elettrodi**, la corrente rimane costante e inalterata nel conduttore.
Per misurare la corrente — specificando quanti elettroni passano in un conduttore in un tempo preciso, in modo simile alla "portata" — non si contano gli elettroni uno per uno, ma si utilizza l'unità di misura della quantità di carica: il **coulomb**. La misura consiste nel contare quanti coulomb di elettroni passano in un punto del circuito nell'unità di tempo, ovvero il secondo.

Reti elettriche in regime di corrente continua

Effetti della corrente elettrica



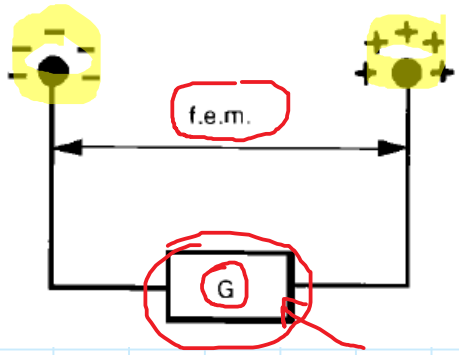
Lo scorrere di una corrente elettrica nei diversi corpi più o meno conduttori produce fenomeni di varia natura, alcuni dei quali sono appunto tipici per visualizzare o misurare tale passaggio: li elenchiamo qui di seguito.

1. ***Effetto termico***: il passaggio della corrente elettrica, cioè il moto più o meno ordinato di particelle subatomiche legato agli urti e scambi elettronici già descritti, produce un certo riscaldamento (più o meno evidente e misurabile) in ogni materiale da essa percorso.
2. ***Effetto chimico***: ogni soluzione chimica attraverso la quale passi corrente elettrica viene decomposta in modo più o meno apprezzabile, ottenendosene comunque separazioni e combinazioni chimiche diverse da quelle di partenza, e deposito, sui terminali immersi nella soluzione chiamati *elettrodi*, di elementi già facenti parte della soluzione.
3. ***Effetto magnetico***: attorno ad ogni conduttore percorso da corrente si crea quello che chiamiamo un "campo", si manifestano cioè azioni meccaniche di entità variabile col variare dell'intensità della corrente e di direzione variabile col variare della direzione di corrente.

Esempio tipico è la deviazione dell'ago di una bussola posta appunto in prossimità di un conduttore percorso da corrente; infatti al campo magnetico terrestre che tiene l'ago orientato in una certa direzione (NORD) si sovrappone il campo magnetico creato localmente, che fa appunto deviare l'ago a seconda della propria intensità e direzione

La tensione o differenza di potenziale elettrico o forza elettromotrice

Fig. 1-7 - Generatore di f.e.m., con evidenziato in modo particolare lo squilibrio di cariche da esso sostenuto.



grandezza	*simbolo*	*unità di misura*	*abbreviazione*
tensione d.d.p., f.e.m.	V	volt	V

Il campo elettrico

Contemporaneamente causa ed effetto di quanto sin qui detto è la presenza di un cosiddetto *campo elettrico*, cioè di una porzione di spazio in cui una carica elettrica risulta sottoposta ad una forza a sua volta prodotta dalla distribuzione di altre cariche elettriche: in altre parole da una differenza di potenziale elettrico presente fra due punti.

É questa che produce una certa *intensità di campo elettrico*, la quale si misura in *volt per metro* (V/m), cioè come differenza di potenziale presente fra due punti del citato campo elettrico distanti 1 metro fra di loro.

Affinché in quella porzione di spazio di cui sopra il campo elettrico sia assente (o quanto più possibile ridotto), la zona va eventualmente protetta da opportuna struttura metallica, cioè da una *schermatura* (come meglio si vedrà più avanti in questa trattazione).

La corrente elettrica fluisce quando sono presenti elettroni liberi, un percorso conduttivo e due oggetti con stati di carica differenti posti agli estremi. Questa differenza fornisce la spinta (forza elettrostatica) necessaria per muovere gli elettroni dal terminale in eccesso a quello in difetto.
Non è indispensabile che vi sia una carica positiva e una negativa: le due cariche possono anche essere entrambe positive o entrambe negative, purché di entità o potenziale diverso.
Questo **squilibrio energetico** tra due corpi crea una **differenza di potenziale** (spesso abbreviata in d.d.p.), che corrisponde alla **tensione**: la pressione esercitata sugli elettroni per costringerli a muoversi. Il principio è analogo a un sistema idraulico, in cui il flusso d'acqua richiede un dislivello di altezza tra un serbatoio e un rubinetto, indipendentemente dalla quota a cui si trovano.

Generatori di Forze Elettromotrici (F.E.M.)

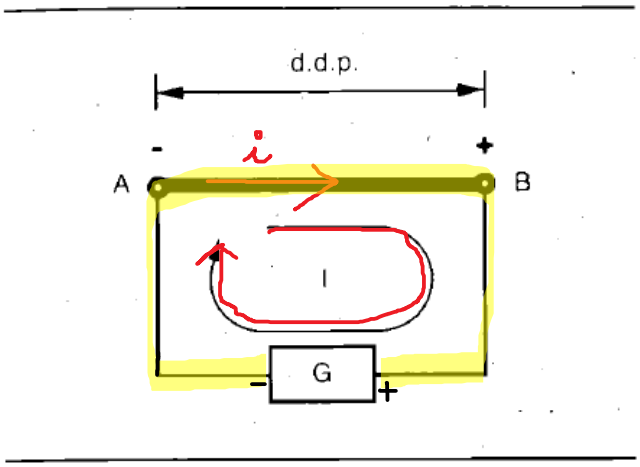


Fig. 1-8 - Differenza di potenziale fra due punti di un conduttore cui è applicato il generatore di f.e.m.

Generatori elettrochimici

Il capostipite, e nello stesso tempo il più tipico rappresentante della categoria dei generatori chimici di corrente continua, è la *pila*.

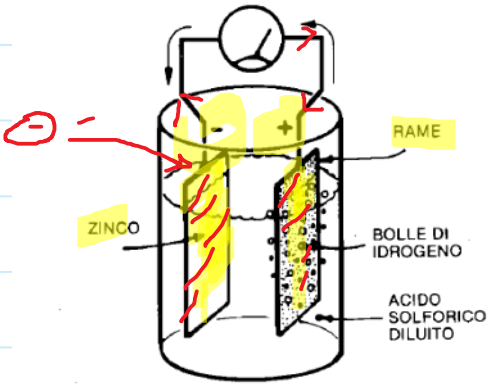
Nella sua versione classica, la pila elettrica è essenzialmente costituita da due conduttori (di prima classe, per esempio metalli o carbone), detti *elettrodi o poli*, immersi in una soluzione o impasto semisolido (conduttore di seconda classe), chiamato *elettrolito*.

Il funzionamento della pila è basato fondamentalmente sull'*effetto Volta*, fenomeno che consiste nel manifestarsi di una differenza di potenziale sulla superficie di separazione di due metalli diversi posti intimamente a contatto.

Più in generale, si può dire che, quando due metalli diversi sono immersi in certe soluzioni chimiche, viene a crearsi, per azioni chimiche che si verificano all'interno della cella, una forza elettromotrice; la fig. 1-9 raffigura una classica versione di cella elettrochimica generatrice di corrente elettrica.

Chiudendo il circuito esterno di una pila con un conduttore qualsiasi si ha il passaggio di una corrente elettrica, di maggiore o minore intensità a seconda della natura del conduttore; essa è determinata da una forza elettromotrice (tensione della pila) che si stabilisce tra i due poli per effetto di reazioni chimiche che si verificano fra gli elettrodi.

Fig. 1-9 - Classica versione di cella elettrochimica generatrice di corrente.



Si ha così un moto di elettroni nel circuito esterno, che viaggiano ovviamente dal polo negativo (che ne ha in eccesso) a quello positivo; entro la pila si ha viceversa un moto di ioni.

In altre parole, la reazione chimica che avviene fra gli elettrodi produce una liberazione di elettroni in seno all'elettrolito, elettroni che vengono catturati da un elettrodo a spese dell'altro, e che vengono avviati nel circuito esterno eventualmente collegato, mantenendovi così il richiesto passaggio di corrente. Ciò in quanto ché, in senso alla soluzione, la reazione avviene in continuità, cosicché lo squilibrio elettronico fra i due elettrodi viene mantenuto: uno rimane costantemente caricato positivamente, l'altro negativamente.

Però trattandosi di una reazione chimica, oltre ad avere come conseguenza la richiesta separazione di elettroni e ioni, si verifica anche la combinazione e formazione di composti, diversi da quelli di origine, che vanno a ricoprire, o comunque a modificare, gli elettrodi; questa alterazione diminuisce lentamente ma costantemente la possibilità di erogazione di corrente, la pila cioè si scarica.

Con terminologia più esatta, si può dire che, durante il funzionamento di una pila, si verificano fenomeni vari che modificano le condizioni chimiche attorno agli elettrodi, provocando la cosiddetta *polarizzazione* della pila; l'effetto finale consiste comunque nella progressiva diminuzione della sua forza elettromotrice.

Tipologie di Pile

Molti tipi di pile sono reversibili, nel senso che si può ripristinare pressoché completamente la situazione di partenza dei singoli componenti, se ne può cioè effettuare la ricarica (almeno per un numero sufficientemente alto di volte).

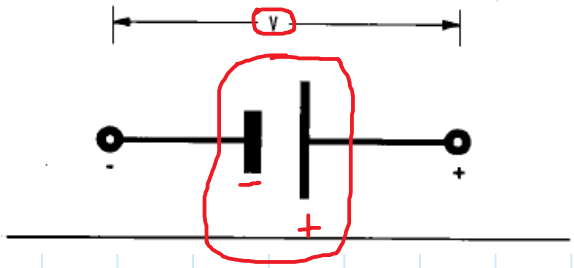
Ciò avviene quando, collegando i poli positivo e negativo con i poli dello stesso segno di un altro generatore efficiente, ci si porta allo stato chimico iniziale.

Tipiche pile reversibili sono gli *accumulatori* (le normali batterie ad acido per auto), mentre sono tipicamente irreversibili le *pile a secco*.

Pile a secco non reversibili usa e getta

La classica costituzione di una pila a secco prevede l'elettrodo negativo costituito dalla custodia esterna in zinco, e l'elettrodo positivo da una bacchetta di carbone (con nerofumo e biossido di manganese come depolarizzante); l'elettrolito è cloruro d'ammonio o di zinco, a consistenza pastosa.

Fig. 1-10 - Simbolo grafico di pila, accumulatore o batteria.



La tensione normalmente disponibile ai capi di una classica pila a secco è di circa 1,5 V.

Come già si è detto, questo tipo di pila non è ricaricabile, cioè le reazioni chimico-elettriche che hanno luogo nel suo interno durante l'erogazione di corrente, o con il passare del tempo, non sono reversibili.

Fra i tipi non ricaricabili, oltre alle normali pile a secco, sono reperibili quelle al *manganese*, di molto maggiore autonomia (e di non altrettanto maggior costo) del pur diffusissimo tipo a secco, e, di caratteristiche ancora migliori, quelle al *mercurio*.

Pile reversibili

Passiamo ora ad esaminare le pile di tipo reversibile, vale a dire gli accumulatori elettrici; il nome deriva praticamente dal fatto che si tratta di generatori elettrochimici capaci di assorbire energia elettrica in un periodo detto di carica e di erogarla in una fase detta di scarica.

Gli accumulatori che rispondono meglio alle esigenze pratiche più ricorrenti sono quelli al *piombo* (di impiego più comune) e quelli *alcalini*.

L'accumulatore al piombo ha gli elettrodi formati rispettivamente da una piastra di perossido di piombo (polo negativo) e da una di piombo spugnoso (polo positivo); l'elettrolito consiste in una soluzione di acido solforico e acqua distillata al 30% circa.

In fase di scarica si deposita sulle piastre (per le reazioni interne fra elettrolito ed elettrodi) del solfato di piombo, che, essendo un isolante, diminuisce la capacità di erogazione della batteria, fino a renderla inservibile.

L'applicazione ai morsetti dell'accumulatore di una tensione leggermente superiore a quella nominale provoca all'interno dello stesso la reazione inversa, cioè la scomparsa pressoché totale dello strato isolante prima formatosi, permettendone quindi la ricarica.

La tensione nominale dell'elemento carico è pari a 2,1 V, quella minima di utilizzazione (in fase di scarica) è di 1,8 V approssimativamente.

Occorre però tener presente che la tensione di piena carica deve essere compresa fra 2,25 e 2,30 V.

La *portata* (o capacità di erogazione) di un accumulatore è espressa in ampere/ora, e viene appunto indicata con A x h; questo numero indica cioè quanti ampere può erogare la batteria in un'ora per arrivare alla tensione limite di scarica.

Tuttavia questo numero è solo una grandezza indicativa; in effetti la forte erogazione di corrente (anche per poco tempo) può compromettere per sempre la vita dell'accumulatore, per cui i valori massimi di erogazione costante non dovrebbero superare il 10% della portata (col che ovviamente il tempo di erogazione diviene 10 volte maggiore, viene cioè riferito a 10 ore).

Altro tipo di accumulatore ricaricabile, più leggero e robusto, ma anche più costoso, è il tipo al *ferro-nichel*, la cui tensione nominale per cella è di 1,5 V.

Batterie

Il termine più frequente con cui vengono indicati un po' tutti i tipi di pila, ma in particolare gli accumulatori, è quello di batteria: la denominazione implica già nel nome la presenza di più elementi o celle.

Essendo infatti, come si è visto, la tensione di queste celle piuttosto bassa, esse vengono collegate *in serie* fra di loro; ciò significa che il polo positivo di un elemento viene collegato al polo negativo dell'elemento successivo, e così via, talché la corrente che scorre in circuito attraversa consecutivamente i vari elementi conservando identica intensità, mentre le singole tensioni si sommano.

La disposizione è esemplificata in fig. 1-11; in tale modo si possono ottenere valori opportuni di tensione, i più tipici dei quali sono: 6,3 - 12,6 e 24,2 per gli accumulatori; 4,5 e 9 per le pila a secco.

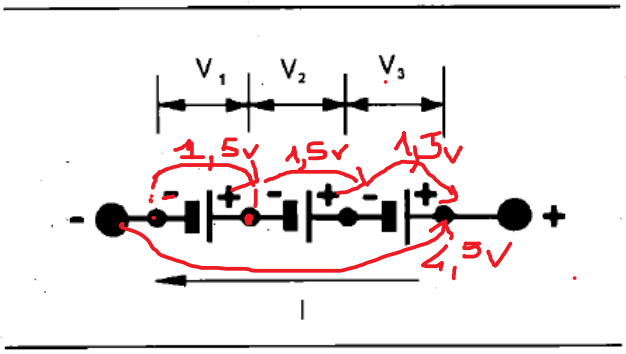


Fig. 1-11 - Rappresentazione di più celle di accumulatore o pila collegate in batteria (cioè in serie).

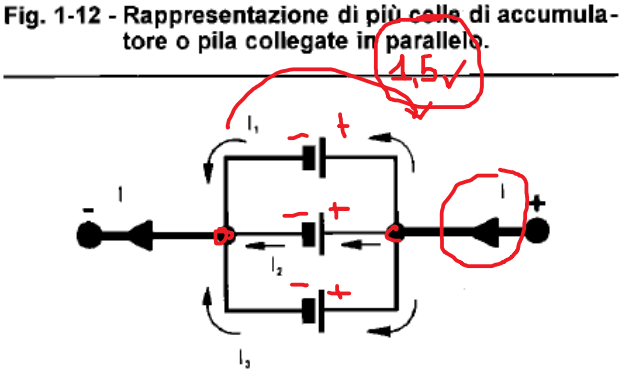
Un'alternativa a questo modo di collegare fra di loro diversi accumulatori o pile è quello riportato in fig. 1-12: si tratta del collegamento di più celle *in parallelo* fra di loro.

In questo caso, l'operazione consiste nel collegare tutti assieme gli elettrodi contrassegnati da una stessa polarità; la tensione disponibile resta la stessa di una singola cella, mentre è la corrente che aumenta in proporzione in quanto vengono messe contemporaneamente a disposizione più vie di generazione (e transito) per la corrente.

Tuttavia, al contrario del collegamento in serie di diversi elementi (o anche di diverse batterie) per ottenere tensioni opportunamente elevate, il collegamento in parallelo per ottenere correnti più forti viene meno usato.

Infatti, mentre per il collegamento in serie occorre e basta che sia uguale la capacità di erogazione di ogni singolo elemento, per il collegamento in parallelo anche le tensioni devono essere rigorosamente uguali; infatti le differenze di tensione (pressoché inevitabili) fra i vari elementi farebbero sì che l'elemento a tensione più alta si scaricasse su quello a tensione più bassa, con conseguente disuniforme ripartizione delle correnti e dei tempi di scarica.

Fig. 1-12 - Rappresentazione di più celle di accumulatore o pila collegate in parallelo.



La Resistenza

RESISTENZA

Si è già accennato alla maggiore o minore facilità con cui è possibile spostare elettroni all'interno della struttura atomica dei materiali conduttori, allo scopo di mantenervi un flusso tale da costituire una corrente elettrica.

In effetti, la facilità con cui una corrente elettrica può attraversare un filo conduttore dipende dalle dimensioni del filo e dal materiale con cui è fatto.

Esistono materiali nei quali, con un piccolissimo sforzo, cioè con una relativamente piccola d.d.p. applicata, gli elettroni si spostano molto facilmente: questi sono per esempio i metalli e li abbiamo chiamati conduttori.

Esistono invece materiali (per esempio resine, vetri, porcellane) in cui, anche con elevatissime d.d.p. applicate, non si riesce a spostare pressoché nessun elettrone; e questi li abbiamo chiamati isolanti.

Comunque la difficoltà a distaccare elettroni dai rispettivi atomi, e le continue collisioni che si verificano fra questi elettroni liberi (prerogative variabili da materiale a materiale) contribuiscono ad opporsi in modo più o meno sensibile ad un flusso continuo e regolare di elettroni.

Questa opposizione che la corrente elettrica incontra nel suo percorso entro un conduttore o un circuito viene chiamata *resistenza*.

Il simbolo della resistenza è R, e la sua unità di misura è l'*OHM* (Ω), del quale sono di uso comune i seguenti multipli e sottomultipli:

→ kΩ = kiloohm = 1.000 ohm = 10^3 Ω

→ MΩ = megaohm = 1.000.000 ohm = 10^6 Ω

→ mΩ = milliohm = $\frac{1}{1000}$ ohm = 10^{-3} Ω

grandezza	*simbolo*	*unità di misura*	*abbreviazione*
resistenza	R	ohm	Ω

omega

Fattori che determinano la resistenza

Abbiamo già intravisto l'esistenza di caratteristiche fisiche intrinseche che influiscono sull'attitudine di un materiale più o meno conduttore a lasciarsi attraversare dalla corrente elettrica; esaminiamo ora il problema più in dettaglio.

I fattori che determinano il valore della resistenza in modo diretto sono i tre che qui di seguito elenchiamo.

a) *Il tipo di materiale* prescelto è il fattore più evidente, in quanto sappiamo che è la struttura atomica a giocare un ruolo determinante, in funzione dei legami più o meno stretti degli elettroni di orbita esterna.

b) Ruolo determinante è pure assunto dalla *sezione trasversale* del conduttore: maggiore è la superficie attraverso la quale possono "sfogare" gli elettroni liberi, minore evidentemente è l'attrito incontrato, e perciò minore è la resistenza (il paragone idraulico, di tubo largo o stretto a parità di portata d'acqua, è di nuovo calzante o chiarificatore). Quindi, la resistenza è inversamente proporzionale alla superficie che la corrente deve attraversare.

c) Ruolo altrettanto importante assume la *lunghezza* del percorso; più lungo è il tratto di conduttore che le cariche devono percorrere, di nuovo maggiori sono le difficoltà da superare per attriti vari, e perciò maggiore è la resistenza. Quindi, la resistenza è direttamente proporzionale alla lunghezza del conduttore che la corrente deve superare.

É appunto la relazione esistente fra questi tre fattori che permette di definire perfettamente il valore di resistenza di un qualsiasi dispositivo.

Se si prende in esame un corpo costituito da un certo materiale, la resistenza da esso presentata risulta essere direttamente proporzionale alla lunghezza del corpo considerato ed inversamente proporzionale alla sua sezione trasversale, secondo la formula

rho resistenza

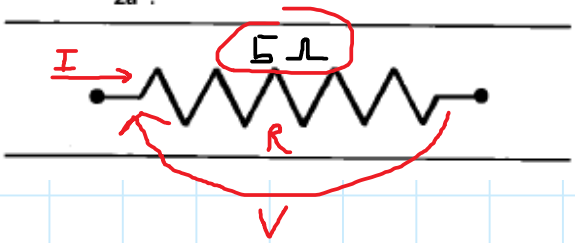
$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

coefficiente del materiale

Il coefficiente di proporzionalità ρ è la resistenza specifica, o *resistività* del materiale, che non è altro che la resistenza di un cubetto del materiale stesso avente lati uguali ad un'unità di lunghezza prefissata.

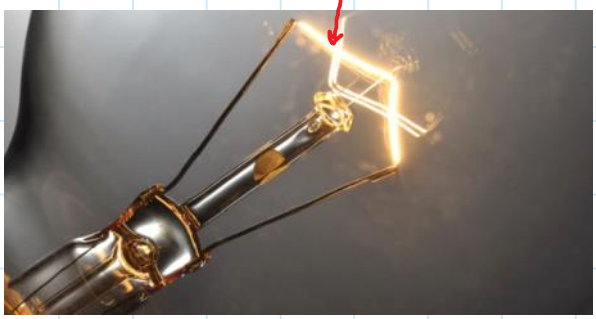
Se si prende come unità di superficie il cm^2 e come unità di lunghezza il cm, la resistività deve essere espressa in ohm x cm^2/cm.

Fig. 1-13 - Simbolo grafico del componente "resistenza".



Reti elettriche in regime di corrente continua

Effetto Joule



Si è visto che, per far scorrere una certa corrente entro un conduttore, più elevata è la resistenza del conduttore stesso, più grande è il lavoro che occorre fornire dall'esterno, sotto forma di d.d.p.

É evidente come questa più o meno grande richiesta di lavoro dall'esterno serva per compensare le difficoltà che all'interno incontrano gli elettroni per muoversi; si è infatti sottolineato come il moto degli elettroni consista in salti di orbita e possibili urti contro altri elettroni, il che conduce a raffigurare la resistenza come una specie di attrito incontrato dall'elettrone nel suo moto.

Ne viene allora, come conseguenza immediata, che quel lavoro fornito dall'esterno, all'interno del conduttore venga speso e si trasformi in calore e cioè, in definitiva, in aumento di temperatura del conduttore considerato, come precedentemente è stato accennato.

É questo il cosiddetto *effetto Joule*, che consiste quindi in una trasformazione, entro ogni conduttore percorso da corrente, di energia elettrica in energia termica.

Da ciò discende che un altro fattore che influenza la resistenza di un conduttore è appunto la *temperatura*; si tratta però di un'azione la cui entità, almeno nella maggioranza dei casi, può essere considerata secondaria.

Succede comunque che, se si aumenta la temperatura di un conduttore, si aumenta di conseguenza il livello di energia dei singoli atomi, e quindi dei relativi elettroni; quelli liberi aumentano il ritmo dei loro movimenti, e quindi le possibilità di collisione e di attrito, incontrando cioè un maggior numero di ostacoli (questo, almeno, è quanto avviene per i più normali tipi di conduttori). Conseguenza finale è che, se si alza la temperatura, aumenta, per questi materiali, la resistenza elettrica.

Esiste evidentemente un rapporto fra la variazione di temperatura e quella (in genere modesta) di resistenza che ne consegue; esso è espresso dal *coefficiente di temperatura* (della resistenza o del materiale) che non è altro che la percentuale di cui varia di valore la resistenza quando la temperatura varia di 1 grado.

Nel caso dell'esempio citato poco sopra, il coefficiente è positivo (resistenza che aumenta con la temperatura); esistono invece altri materiali, come il carbone e certe leghe, il cui coefficiente è negativo (cioè aumentando la temperatura, la resistenza diminuisce).

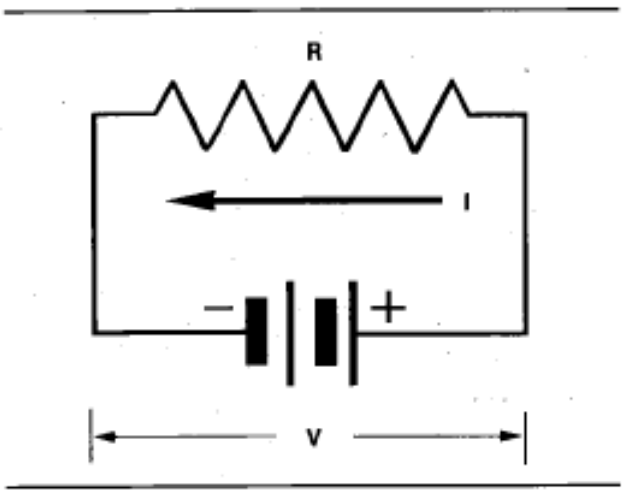
Queste proprietà caratteristiche di determinati materiali possono essere esaltate con l'opportuna scelta e combinazione degli stessi; si possono così realizzare dei particolari dispositivi, detti genericamente *termistori* che servono, montati nei circuiti elettrici, per esempio a tradurre una variazione di resistenza in variazione di tensione (o corrente). Per i motivi suesposti, questi elementi possono avere coefficiente di temperatura positivo o negativo (P.T.C. o N.T.C.).

Comunque, in prima approssimazione, o ancor meglio nel caso di un resistore ideale (cioè privo di comportamenti secondari), la *caratteristica tensione/corrente* (ovvero la sua resistenza) resta costante al variare della frequenza cui lavora, al variare della temperatura e degli altri fattori ambientali.

temperature standard
21 - 35 gradi centigradi

Reti elettriche in regime di corrente continua

Legge di Ohm



resistenza

generatore di tensione

Fig. 1-14 - Schema elettrico di circuito elementare, costituito da un generatore (batteria), un carico (resistenza), e dai fili di collegamento.

Nonostante si tratti del caposaldo forse più importante di tutta la materia che stiamo studiando, la *legge di Ohm* dice semplicemente che **la tensione V presente ai capi di una resistenza R percorsa da una corrente I è uguale al prodotto fra il valore di R della resistenza ed il valore I della corrente.**

In formula, la relazione, è anche più semplice:

$$V = I \cdot R$$

dove V è il numero di volt (o frazioni) localizzato ai capi della resistenza, I è il numero di ampere (o frazioni) che attraversa la resistenza, ed R è il numero di ohm (o frazioni) della resistenza cui ci riferiamo.

Vediamo subito un esempio pratico: avendo a disposizione un circuito nel quale sappiamo che il valore della resistenza è di 6 Ω e quello della corrente che vi circola è di 2,1 A, il valore della tensione localizzata ai capi della resistenza non può che essere:

$$V = I \cdot R = 2{,}1\ A \cdot 6\ \Omega = 12{,}6\ V$$

Questo è evidentemente il valore della tensione generata dalla batteria.

Essendo la legge di Ohm espressione di tre termini, altrettanto sono le forme in cui essa può essere proposta ed utilizzata, perché 3 sono i modi in cui il problema può essere posto; vediamo allora la seconda definizione, e relativa formula.

Riferendoci in questo caso alla corrente, la legge di Ohm dice che **la corrente I che attraversa una resistenza R ai capi della quale è applicata una tensione V è uguale al rapporto fra il valore V della tensione ed il valore R della resistenza:**

$$I = \frac{V}{R}$$

Se allora, a titolo di esempio, abbiamo a che fare con un circuito costituito da una batteria a 12 V, che alimenta una resistenza da 100 Ω, il valore della corrente attraverso la resistenza è dato da:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12\ V}{100\ \Omega} = 0{,}12\ A$$

Il terzo modo di formulare la legge di Ohm è il seguente: **il valore della resistenza R ai capi della quale è localizzata una tensione V ed entro alla quale scorre una corrente I è uguale al rapporto fra i valori di V e di I:**

$$R = \frac{V}{I}$$

Vediamo l'esempio anche in questo: se la tensione di batteria è 6 V e la corrente che passa in circuito è di 10 A, avremo:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{6\ V}{10\ A} = 0{,}6\ \Omega$$

Fig. 1-15

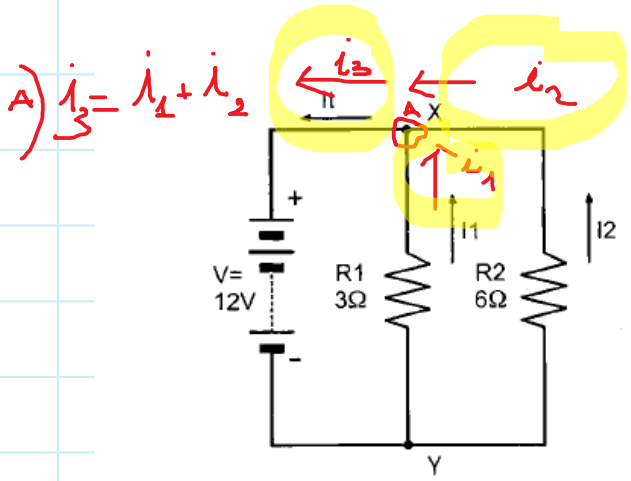
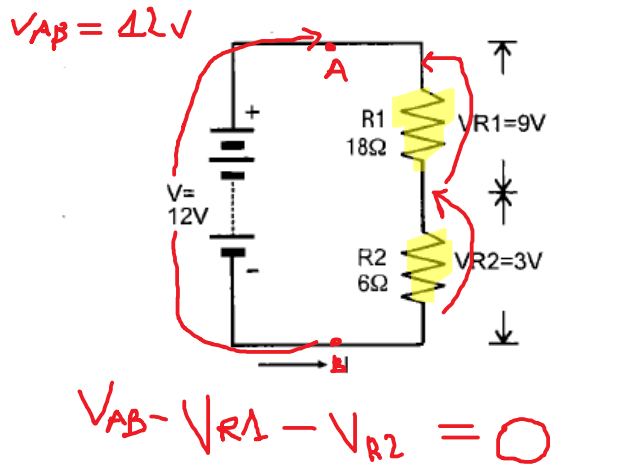


Fig. 1-16

pezzo di circuito chiuso ---> maglia



LE LEGGI DI KIRCHHOFF

Si presentano dei casi di circuiti che non possono essere facilmente risolti usando la sola legge di Ohm, mentre possono essere più facilmente manipolati usando metodi di analisi addizionali: uno di questi consiste appunto nelle leggi di Kirchhoff.

La **prima** di queste leggi stabilisce che la somma (algebrica) delle intensità di corrente che confluiscono in un determinato nodo di un circuito comunque complesso è nulla, ovvero che la somma delle correnti che entrano in un nodo deve essere uguale alla somma delle correnti che ne escono. Riferiamoci per questo alla fig. 1-15, iniziando col riferirci ad un semplice circuito parallelo, in cui sono noti i valori di R1, R2 e V.

Applicando la legge di Ohm si otterrà che I1 = 4 A e I2 = 6 A. Ma per determinare la corrente totale fornita dalla batteria, un modo sarà quello di calcolare la resistenza equivalente fra R1 ed R2 in parallelo e quindi applicare la legge di Ohm: ciò permette di ottenere Rt = 2 Ω ed It = 6A.

L'altra strada per ottenere il risultato (pur se l'esempio è ancora molto semplice) è quello di applicare la 1ª legge di Kirchhoff al punto X o Y.

La corrente totale (It) che scorre entrando nel punto X deve essere uguale alla somma delle due correnti I1 e I2, che è appunto uguale a 6 A. Nel punto Y le due correnti si ricombinano di nuovo, soddisfacendo alla legge.

D'altra parte, il concetto è derivato automaticamente dalla legge di Ohm, ed in casi molto semplici è applicato inconsciamente senza minimamente pensare a... Kirchhoff.

La **seconda** legge di Kirchhoff dice che la somma (algebrica) delle forze elettromotrici di una qualunque maglia di circuito è uguale alla somma dei prodotti fra le resistenze che costituiscono la maglia e le intensità di corrente che vi circolano. In altre parole, la somma delle cadute di tensione in circuito deve eguagliare la somma delle sorgenti di tensione.

Nel circuito in serie di fig. 1-16 (anche qui si fa uso di una versione circuitale molto semplificata) la resistenza totale assomma a 24 Ω, che lascia passare una corrente di 0,5 A; per determinare la tensione localizzata su R1, si può ricorrere alla legge di Ohm, e si ottengono 9 V.

Per andare d'accordo con la legge di Kirchhoff, la caduta su R2 sarà perciò di 3 V: ancora una volta, questo tipo di calcolo lo eseguiamo quasi inconsciamente.

COMPONENTI IN SERIE E PARALLELO

Il collegamento in serie

I componenti di un circuito si definiscono collegati in serie quando la corrente ivi contenuta segue un unico percorso, uscendo da uno dei terminali del generatore di tensione, attraversando (sempre la stessa) i vari componenti uno dopo l'altro, per poi richiudersi all'altro terminale.

Portiamo avanti la trattazione riferendoci al caso che i componenti collegati in serie siano solamente **resistenze**.

La legge fondamentale che determina (e individua) il comportamento di un circuito serie è le seguente:

LA RESISTENZA TOTALE DI UN CIRCUITO SERIE É DATA DALLA SOMMA DELLE SINGOLE RESISTENZE.

Essa si esprime semplicemente con la seguente formula:

$$RT = R1 + R2 + R3 + \ldots$$

dove le R con apice numerico (R con 1, R con 2, ecc.) stanno ad indicare ciascuno dei vari resistori presenti in circuito, così da poterlo identificare con brevità ed esattezza, ed "R con T" indica invece la resistenza totale, cioè quel valore che equivale all'effetto di tutte le altre messe assieme.

Possiamo quindi, a titolo di esempio, riferirci alla fig. 1-17; i valori riportati prevedono che sia:

$$R_1 = 1\ k\Omega;\ R_2 = 2\ k\Omega;\ R_3 = 3\ k\Omega$$

Il calcolo R_T è quindi molto semplice:

$$R_T = (1 + 2 + 3)\ k\Omega = 6\ k\Omega$$

Il circuito quindi si comporta come se in esso fosse inserita un'unica resistenza da 6.000 Ω.

Occupiamoci ora del caso in cui vi siano delle **tensioni, cioè dei generatori o batterie**, collegate in serie.

Allora, allo stesso modo in cui abbiamo visto che resistenze collegate in serie si sommano per trovare la resistenza totale del circuito, così per

$R_{eq.serie} = R_1 + R_2 + R_3$

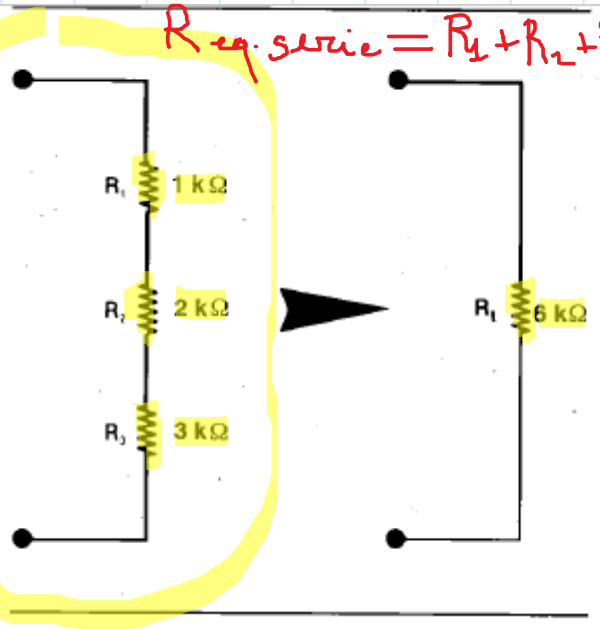


Fig. 1-17 - Calcolo della resistenza totale, equivalente alla somma delle tre presenti in circuito.

trovare il valore della tensione totale presente in circuito si sommano i singoli valori delle diverse tensioni collegate in serie.

Vi è solo una differenza, però importante, di cui tener conto: le batterie, o in genere le tensioni continue, hanno un segno (o polarità), le resistenze no.

Questo segno è molto importante, perché le differenze di potenziale che ne conseguono (cioè in pratica, le azioni fisiche) si sommano se i segni di più generatori concordano, si sottraggono se i segni contrastano.

Vediamo questi effetti con due esempi classici, cominciando da quello di fig. 1-18.

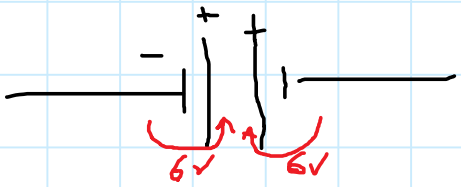
Le due sorgenti di tensione sono applicate al circuito in modo che le loro tensioni si sviluppino nella stessa direzione; tali tensioni si sommano in modo da dare (essendo le due batterie uguali) una tensione totale di valore doppio:

$$V_T = V_1 + V_2 = 6\ V + 6\ V = 12\ V$$

Se invece le batterie sono collegate in modo che le loro tensioni siano opposte l'una rispetto all'altra, i loro valori si sottraggono, talché in questo caso la tensione risultate è nulla (fig. 1-19).

Infatti:

$$V_T = V_1 + V_2 = 6\ V + (-6\ V) = 0$$



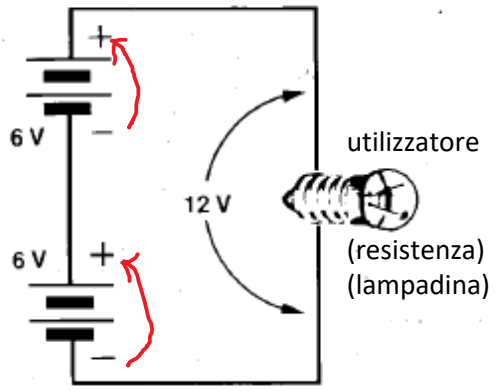


Fig. 1-18 - Se le due pile in serie hanno segni concordanti, la lampada si accende (6 V e 6 V = 12 V).

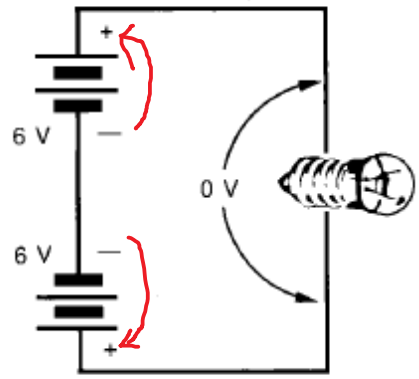


Fig. 1-19 - Se le due pile in serie hanno segni contrastanti, la lampada non si accende (6 V - 6 V = 0 V).

Il collegamento in parallelo

I componenti di un circuito si definiscono collegati in parallelo quando esistono due o più percorsi per la corrente in gioco, che cioè si dirama nei vari bracci presenti; in tal caso quella che rimane costante è la tensione applicata ai singoli componenti, mentre nel circuito serie era la tensione a suddividersi variamente.

Come mostra la fig. 1-20, in un circuito parallelo ci sono tanti percorsi di corrente quanti sono i componenti collegati in parallelo; in questo caso, abbiamo rappresentato tre rami resistivi, entro i quali si suddivide variamente la corrente totale.

Si può calcolare il valore equivalente a più resistenze collegate in parallelo mediante la seguente regola: l'inverso della resistenza totale è uguale alla somma degli inversi delle singole resistenze parziali.

Si può cioè scrivere:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Poiché lo scopo è quello di calcolare proprio R_T, occorre allora una formula diretta, che è la seguente:

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \dots}$$

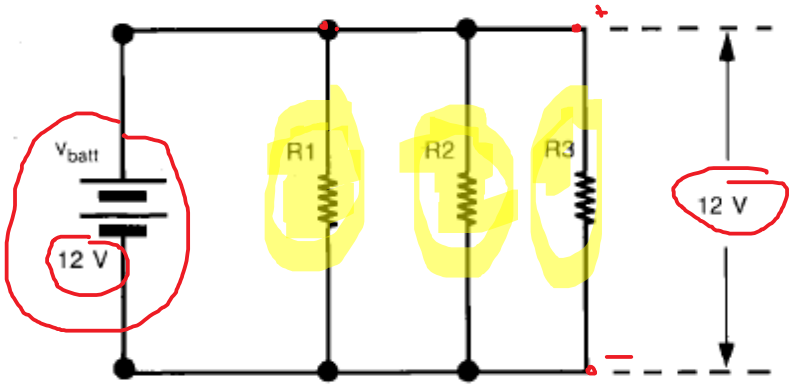
nel caso di 2 res.

$$= \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

Sfruttiamo come esempio di calcolo, ed anche per verifica finale, il circuito di fig. 1-20 in cui supponiamo che sia:

R1 = 100 Ω R2 = 200 Ω R3 = 500 Ω

Fig. 1-20 - La tensione ai capi di un circuito parallelo è la stessa per ciascuno dei suoi componenti.



Avremo allora:

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{100}+\frac{1}{200}+\frac{1}{500}\ldots}$$

Il sistema più facile per sviluppare questo calcolo ci sembra quello della riduzione alla notazione decimale:

$$\frac{1}{100} = 1\cdot10^{-2};\ \frac{1}{200} = 0{,}5\cdot10^{-2};\ \frac{1}{500} = 0{,}2\cdot10^{-2}$$

Possiamo quindi scrivere:

$$R_T = \frac{1}{1\cdot10^{-2}+0{,}5\cdot10^{-2}+0{,}2\cdot10^{-2}}$$

$$= \frac{1}{17\cdot10^{-2}} = 58{,}8\ \Omega$$

Nel caso, ben più ricorrente, in cui le resistenze collegate in parallelo siano solamente due, la formula già vista per la resistenza equivalente si può anche scrivere nella versione (più semplice per il calcolo):

$$R_T = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2}$$

Questa formula ci permette di effettuare il calcolo ora visto in modo diverso: in due passi successivi, ma aritmeticamente più semplici; riferiamoci ancora una volta alla fig. 1-20.

Troviamo la resistenza equivalente al parallelo di R_1 ed R_2:

$$R_e = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2} = \frac{100\cdot200}{100+200} = 66{,}67\ \Omega$$

Questa resistenza equivalente risulta essa stessa in parallelo ad R_3; quindi eseguiremo il nuovo calcolo:

$$R_T = \frac{R_e\cdot R_3}{R_e+R_3} = \frac{66{,}67\cdot500}{66{,}67+500} = 58{,}8\ \Omega$$

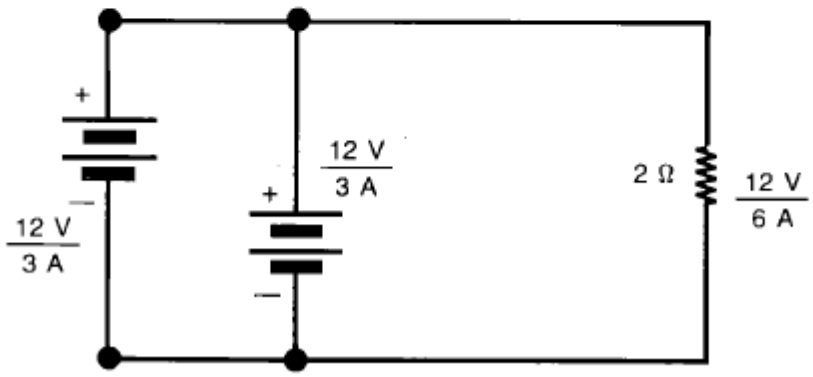
Ad ogni buon conto, in caso di calcolo di 3 o più resistenze in parallelo, ciascuno è libero di adottare la formula risolutiva nella versione che ritiene più semplice o più appropriata.

Fin qui si è studiato il caso (del resto, assolutamente più frequente) che ad essere collegate in parallelo siano delle resistenze; non è però da trascurare il caso (particolare) in cui abbiamo a che fare con generatori di tensione collegati in parallelo.

Sappiamo già che le tensioni in un circuito parallelo sono tutte uguali: il rispetto di questa legge vuole che eventuali sorgenti di tensione collegate fra di loro in parallelo siano di valore perfettamente identico.

In questo caso, è la corrente che aumenta, nel senso della capacità di erogazione; quindi, se resta fissa la resistenza di carico, il collegare una batteria in parallelo ad un'altra non cambia alcunché in circuito, se non la possibilità di futura erogazione; la situazione è sintetizzata in fig. 1-21, però rappresenta un tipo di montaggio (due batterie in parallelo) più raramente usato.

Fig. 1-21 - Il collegamento in parallelo di due batterie consente, a parità di tensione, una doppia erogazione.



ENERGIA E POTENZA

In precedenza è stato più volte citato il fatto che gli elettroni, attraversando un conduttore, incontrano un'opposizione più o meno sensibile al loro passaggio, che abbiamo chiamato resistenza: per superare questa opposizione, cioè per vincere questa resistenza, è ovvio che gli elettroni abbiano a disposizione una certa energia, che sappiamo ceduta dall'apposito generatore.

É però legge naturale che, se cediamo al circuito una certa forma di energia, non può che conseguirne la produzione di un certo lavoro, o comunque la trasformazione in altra forma di energia.

Il lavoro che possiamo ottenere nei circuiti in esame, data la loro semplicità, non è altro che il fluire unidirezionale di elettroni a costituire la corrente elettrica: allora l'energia in ballo non può che trasformarsi nel calore che consegue (come in qualsiasi altro tipo di attrito) dall'attrito di collisione degli elettroni stessi.

Quindi, l'energia elettrica fornita dalla batteria viene "dissipata" dalla resistenza sotto forma di energia termica; si ha cioè produzione di calore, che viene ceduto all'ambiente esterno in quanto il materiale attraversato dalla corrente aumenta di temperatura.

Naturalmente il caso specifico ora visto si adatta all'argomento che stiamo trattando, anche se la trasformazione di energia e l'esecuzione di lavoro non si riferiscono di certo alla sola produzione di calore.

In ogni caso, la grandezza che indica in modo specifico l'attitudine ad effettuare un qualche tipo di lavoro, e quindi, nel caso delle resistenze, a produrre calore, assume il termine di *potenza*.

Essa rappresenta il lavoro che il generatore stesso deve compiere nell'unità di tempo per sostenere, entro il circuito, il moto degli elettroni.

L'unità di misura della potenza è il *WATT* (W), pari alla potenza di cui dispone una corrente di 1 A che si muove sotto la d.d.p. di 1 V; i sottomultipli e multipli più comuni sono:

$$mW = \text{milliwatt} = \frac{1}{1000}\ W = 10^{-3}\ W$$

$$kW = \text{kilowatt} = 1000\ W = 10^{3}\ W$$

La formula che permette di calcolare la potenza è, nella sua espressione più semplice, la seguente:

grandezza	*simbolo*	*unità di misura*	*abbreviazione*
potenza	P	watt	W

$$P = V \cdot I$$

Quindi, **la potenza erogata o dissipata da un dispositivo ai capi del quale è localizzata una tensione V ed attraverso il quale scorre una corrente I, è semplicemente uguale al prodotto fra le suddette tensione e corrente.**

Vediamo, per esempio, uno dei soliti circuiti elementari, del quale sappiamo che la batteria eroga 12 V e che la corrente circolante è pari a 5 A.

La potenza coinvolta in circuito è:

$$P = V \cdot I = 12\ V \cdot 5\ A = 60\ W$$

In questo caso, il valore trovato (non essendoci altri dispositivi in circuito che eseguano tipi diversi di trasformazione di energia) indica sia la potenza erogata dalla batteria sia quella dissipata in calore dalla resistenza.

La legge di Ohm ci consente però di esprimere la forma della potenza in altri due modi, perfettamente equivalenti ma a volte più comodi.

Abbiamo visto che, nella formula precedente, la potenza non è espressa in funzione della resistenza che la dissipa.

Sappiamo invece che (per esempio) $V = I \cdot R$; sostituendo questa espressione nella formula della potenza, avremo:

$$P = V \cdot I = I \cdot R \cdot I = \boxed{I^2 \cdot R}$$

Ecco allora un secondo modo di calcolare la potenza, conoscendo la corrente che attraversa il circuito ed il valore della resistenza.

Se, per esempio, abbiamo un circuito nel quale una resistenza 1.000 Ω è attraversata da una corrente di 0,5 A, la potenza dissipata dalla resistenza stessa è uguale a:

$$P = I^2 \cdot R = 0{,}5\ A \cdot 0{,}5\ A \cdot 1.000\ \Omega = 250W$$

Nella formula della potenza sostituiamo stavolta ad I il valore previsto della legge di Ohm;

essendo:

$$I = \frac{V}{R}$$

avremo:

$$P = V \cdot I = \frac{V \cdot V}{R} = \boxed{\frac{V^2}{R}}$$

Stavolta, nel circuito esemplificativo, supponiamo di avere una tensione di 200 V applicata ad una resistenza di 10.000 Ω.

La potenza dissipata sarà allora:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{200 \cdot 200}{10.000} = 4 \text{ W}$$

L'unità di misura dell'energia, come risulta dalle formule relative, è il *watt/ora* e si esprime con:

$$W = P\,t$$

L'energia quindi indica l'ammontare della potenza utilizzata per un certo tempo.

Potenza erogata e potenza dissipata

Sull'argomento potenza è opportuna ancora qualche considerazione.

In fisica, la potenza rappresenta l'effettuazione di un lavoro in un certo tempo; e qualunque cosa che richieda di spendere dell'energia è lavoro, nel senso fisico della parola: non importa cioè se questo lavoro sia utile o meno.

Dalle formule che esprimono la potenza si può infatti dedurre che, in un circuito in corrente continua quale quelli che stiamo esemplificando, il lavoro fatto consiste unicamente nel vincere la resistenza del circuito e nel forzare la corrente a passarci dentro.

In altre parole, l'energia che entra nella resistenza non viene mai fuori, almeno sotto la stessa forma; sappiamo infatti che, in questo caso, l'energia elettrica si trasforma in energia termica, facendo innalzare la temperatura del resistore.

Naturalmente, esistono casi (o meglio, circuiti) che sfruttano in modo utile la potenza ad essi addotta, o almeno una parte di essa.

Ecco quindi che serve introdurre ora il concetto di *rendimento* η, come il rapporto che esiste fra la potenza che viene utilizzata e sfruttata da un certo circuito, P_U, e la potenza che ad esso viene addotta dall'esterno P_I, cioè:

$$\eta = \frac{P_U}{P_I}$$

Espressa in percentuale, la formula diventa:

$$\eta = \frac{P_U}{P_I} \cdot 100$$

Essendo P_U, come si è detto, la potenza convertita in lavoro utile, η sarà ovviamente sempre minore di 1.

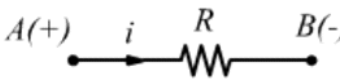
Riferiamoci, a titolo di esempio, ad una lampada che assorba, dalla sorgente di alimentazione, 24 W; supponiamo che la potenza in essa convertita direttamente in energia luminosa sia di 6 W (infatti il rendimento della lampade è piuttosto basso, vale a dire che una parte notevole della potenza assorbita si trasforma in calore e non in luce); il rendimento allora sarà:

$$\eta = \frac{6}{24} \cong 0{,}25$$

Cioè:

$$\eta = 25\%$$

Esercizio 1



La corrente che attraversa la resistenza R è I=6A e va dal morsetto A al morsetto B. Sono noti inoltre i potenziali dei punti A e B che valgono rispettivamente V_A=24V e V_B=6V.

$V_{AB} = V_A - V_B = 24 - 6 = 18V$

Si calcoli il valore della resistenza R e quello della resistenza R_1 da mettere in parallelo ad R affinché, ferma restando la d.d.p. V_{AB} la corrente totale assorbita dal carico totale sia I_T=10A.

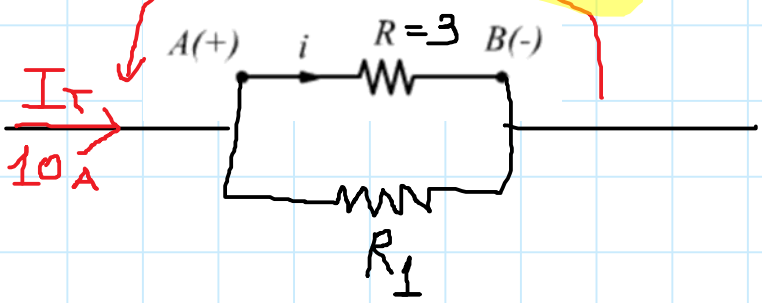
[R=3Ω | R_1=4,5Ω]

Osservazione:
--> Applicare la formula inversa della prima legge di ohm, V=R*I nel caso in cui voglio isolare la resistenza R.

DATI
Va = 24 v
Vb = 6 v
I = 6 A

INCOGNITE
R

$$R = \frac{V}{I} = \frac{18}{6} = 3\,\Omega$$



$$R_T = \frac{R \times R_1}{R + R_1} = \frac{3R_1}{3 + R_1}$$

$$V_{AB} = R_T \times I_T$$

$$18 = \left(\frac{3R_1}{3 + R_1} \right) \times 10$$

$$\frac{18}{10} = \left(\frac{3x}{3+x}\right) \times \frac{10}{10}$$

$$1,8 = \frac{3x}{3+x}$$

$$\frac{1,8\,(3+x)}{3+x} = \frac{3x}{3+x}$$

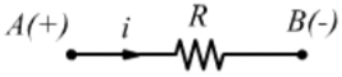
$$5,4 + 1,8x = 3x$$

$$3x - 1,8x = 5,4$$

$$1,2x = 5,4$$

$$x = \frac{5,4}{1,2} = 4,5\,\Omega$$

Esercizio 1



La corrente che attraversa la resistenza R è I=6A e va dal morsetto A al morsetto B. Sono noti inoltre i potenziali dei punti A e B che valgono rispettivamente V_A=24V e V_B=6V.

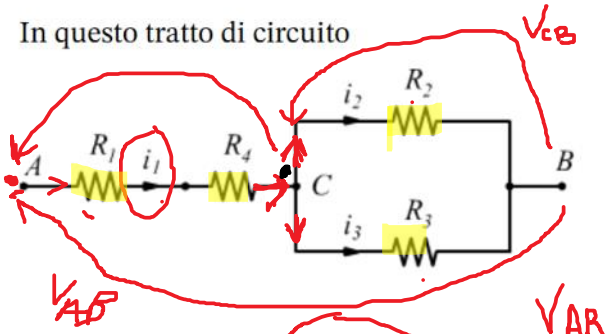
Si calcoli il valore della resistenza R e quello della resistenza R_1 da mettere in parallelo ad R affinché, ferma restando la d.d.p. V_{AB} la corrente totale assorbita dal carico totale sia I_T=10A.

[R=3Ω | R_1=4,5Ω]

Osservazione:
--> Applicare la formula inversa della prima legge di ohm, V=R*I nel caso in cui voglio isolare la resistenza R.

Esercizio 2

In questo tratto di circuito



Sono note le correnti I_1=2A e I_2=1,4A

le resistenze R_1=6Ω R_4=2,5Ω ed R_2=4Ω. Trovare:

1] V_{AC}; V_{CB}; V_{AB}

2] R_3=?

3] la resistenza equivalente vista tra i morsetti A-B.

[V_{AC}=17V | V_{CB}=5,6V | V_{AB}=22,6V | R_3=9,33Ω | R_{AB}=11,3Ω]

C) $i_1 = i_2 + i_3$

$i_3 = i_1 - i_2 = 2 - 1,4 = 0,6\ A$

$R_{AC} = R_1 + R_4 = 6 + 2,5 = 8,5\ \Omega$

prima legge di ohm → $V_{AC} = R_{AC} \cdot i_1 = 8,5 \cdot 2 = 17\ V$

$V_{CB} = R_2 \cdot i_2 = 4 \cdot 1,4 = 5,6\ V$

R_3) $V_{CB} = R_3 \cdot i_3$ $\quad R_3 = \frac{V_{CB}}{i_3} = \frac{5,6}{0,6} = 9,\overline{3}\ \Omega$

R_3 $V_{CB} - R_3 \cdot i_3$ R_3 i_3 $0,6$

seconda legge di kirchoff

$$V_{AB} = V_{CB} + V_{AC} = 5,6 + 17 = 22,6\ V$$

$$R_{AB} = R_1 + R_4 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} =$$

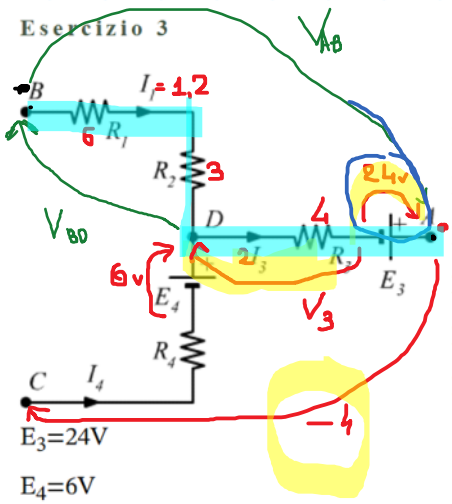
$$= 6 + 2,5 + \frac{4 \cdot 9,3}{4 + 9,3} =$$

$$= 11,3\ \Omega$$

$$V_{AB} = R_{AB} \cdot i_1 = 11,3 \cdot 2$$

$$= 22,6\ V$$

Esercizio 3



R_1=6Ω
R_2=3Ω
R_3=4Ω
R_4=?
I_1=1,2 A
I_3=2 A
I_4=?

E_3=24V

E_4=6V

V_{CA}= - 4V → V_{AC} = 4V

V_{AB}=? V_{BD}=?

[R_4=22,5Ω | I_4=0,8 A | V_{AB}=5,2V | V_{BD}=10,8V]

$V_{BD} = (R_1 + R_2) \cdot i_1$

$= 9 \cdot 1,2 = 10,8$ V

$V_3 = R_3 \cdot i_3$

$= 4 \cdot 2 = 8$ V

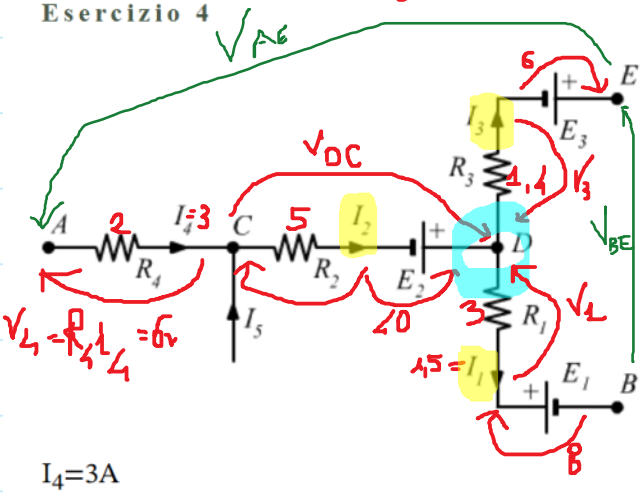
$V_{AB} = E_3 - V_3 - V_{BD}$

$= 24 - 8 - 10,8$

$= 5,2$ V

$V_{BE} = E_3 - V_3 + V_3 + E_1 = 6 - 3,5 + 4,5 + 8 = 15$V

Esercizio 4



R_1=3Ω
R_2=5Ω
R_3=1,4Ω
R_4=2Ω
I_1=1,5A
I_2=?
I_3=?

I_4=3A

I_5=?

E_1=8V E_2=40V E_3=6V V_{CD}= - 20V → V_{DC}=20V

V_{AE}=?

V_{BA}=?

V_{BE}=?

[I_2=4A | I_3=2,5A | I_5=1A | V_{AE}=-16,5V | V_{BA}=1,5V | V_{BE}=-15V]

$V_{AE} = 6 - 20 + 3,5 - 6 = -16,5$V

$V_{DC} = E_2 - R_2 \cdot i_2$

$20 = 40 - 5 \cdot i_2$

$5 i_2 = 40 - 20$

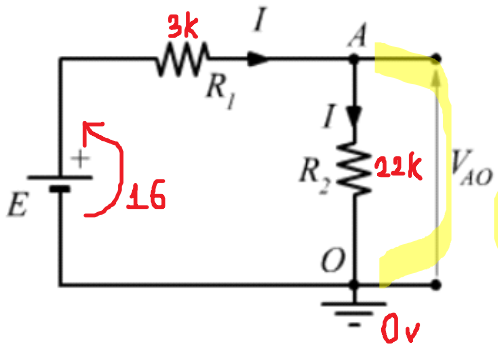
$5 i_2 = 20$

$i_2 = \frac{20}{5} = 4$ A

$I_5 = I_2 - I_4 = 4 - 3 = 1$ A

$I_2 = I_1 + I_3$ → $I_3 = I_2 - I_1 = 4 - 1,5 = 2,5$ A

Esercizio 5



E=16V

R_1=3kΩ

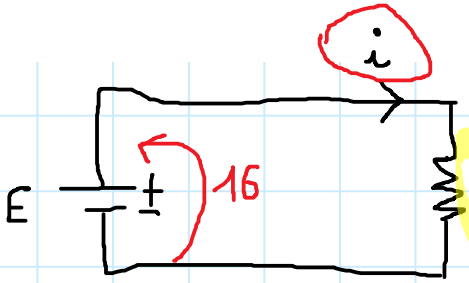
R_2=22kΩ

V_{AO}=?

[V_{AO}=14,08V]

$K = 10^3 = 1000$

$m = 10^{-3} = \frac{1}{1000}$



$R_1 + R_2 = 3K + 22K = 25\,K\Omega$

$E = (R_1 + R_2)\, i$

$V = Ri$

$$i = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{16}{25K} = \frac{16}{25\,000} =$$

$= 0,00064$ A

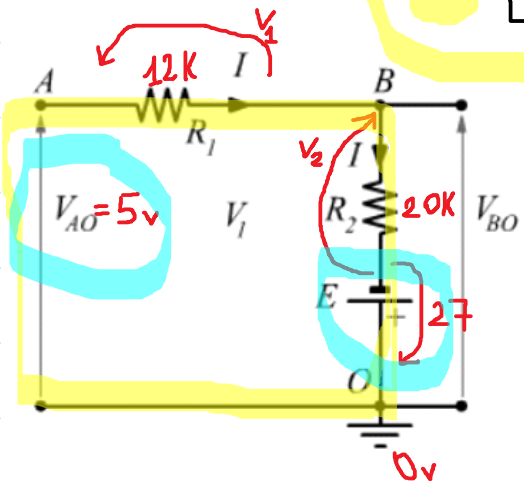
$= 0,64$ mA

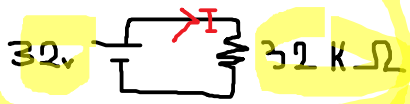
$V_{AO} = R_2 \cdot i = 22K \cdot 0,64\,mA =$

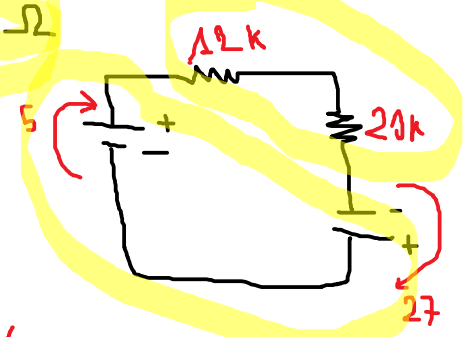
$= 22000 \cdot \frac{0,64}{1000} = 14,08$ v

$32 = 32K \cdot I$

Esercizio 6







E=27V

R_1=12kΩ

R_2=20kΩ

V_{AO}=5V

Trovare V_{BO} e dire poi che potenziale deve assumere il punto A rispetto alla massa per avere V_{BO}=0?

[V_{BO}=-7V | V_{AB}=16,2V]

Seconda legge di Kirchhoff

$$V_{AO} - V_1 - V_2 + E = 0$$

$$V_1 = R_1 \cdot I = 12K \cdot I$$

$$V_2 = R_2 I = 20K \cdot I$$

$$5 - (12k + 20K) \cdot I + 27 = 0$$

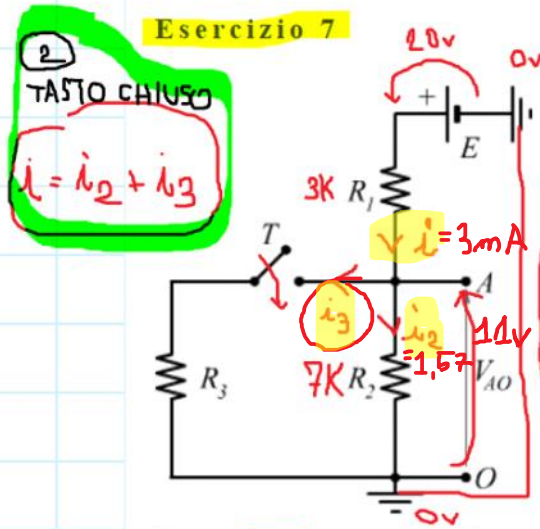
$$32 - 32K\, I = 0$$

$$32K\, I = 32$$

$$I = \frac{32}{32K} = 1\,mA$$

$$V_{BO} = V_2 - E = 20K \cdot 1\,m - 27 = -7v$$

Esercizio 7



E=20V

R_1=3kΩ

R_2=7kΩ

Trovare V_{AO} a tasto aperto e la resistenza R_3 sapendo che chiudendo il tasto la tensione ai capi di R_2 deve diminuire di 3 V.

[V_{AO}=14V | R_3=7,7kΩ]

A tasto aperto, R_3 è scollegata: R_1 e R_2 sono in serie.

$$i = \frac{20}{3000 + 7000} = 2\,\text{mA}$$

$$\boxed{V_{AO} = R_2 i = 14\,\text{V}}$$

A tasto chiuso, R_3 è in parallelo a R_2. La tensione richiesta diventa $14 - 3 = 11\,\text{V}$.

Le correnti sono:

$$i = \frac{20 - 11}{3000} = 3\,\text{mA}, \qquad i_2 = \frac{11}{7000} = 1{,}571\,\text{mA}$$

Al nodo A, $i = i_2 + i_3$, quindi:

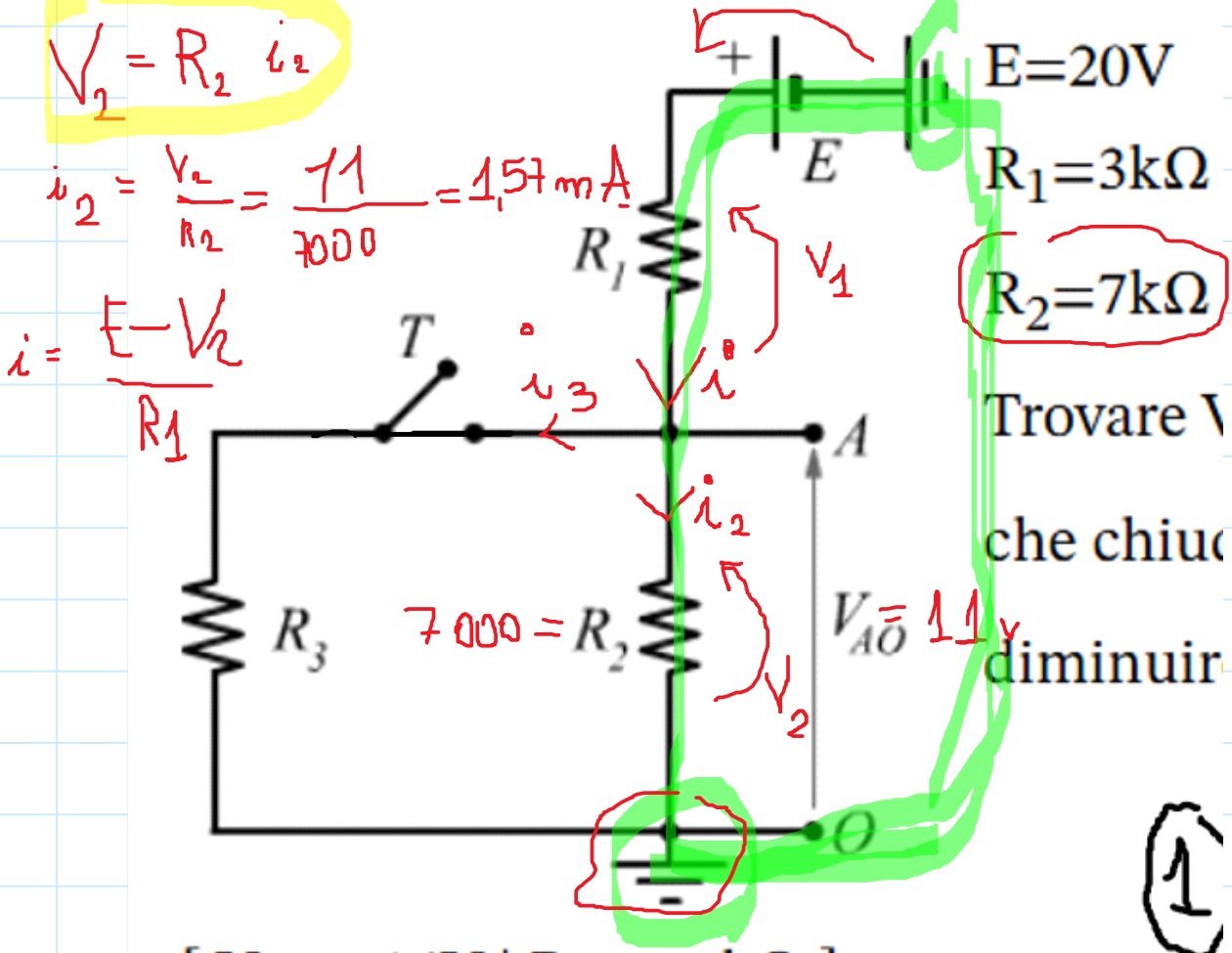
$$i_3 = 3 - 1{,}571 = 1{,}429\,\text{mA}$$

$$\boxed{R_3 = \frac{11}{1{,}429 \cdot 10^{-3}} = 7{,}7\,\text{k}\Omega}$$

$V_2 = R_2\, i_2$

$i_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{11}{7000} = 1{,}57\ mA$

$i = \frac{E - V_2}{R_1}$



E=20V

R_1=3kΩ

R_2=7kΩ

Trovare V

che chiud

diminuir

1

[V_{AO}=14V | R_3=7,7kΩ]

$E - V_1 - V_2 = 0$

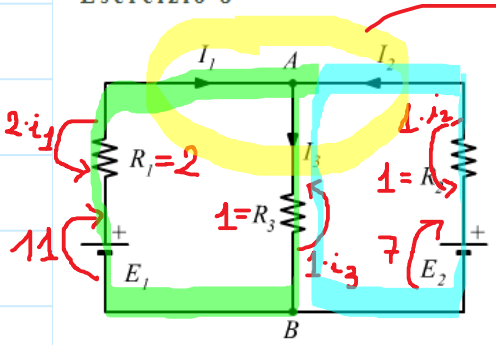
$E - R_1 i - R_2 i_2 = 0$

$R_1 i = E - R_2 \cdot i_2$

$i = \frac{E - R_2 i_2}{R_1} = \frac{20 - 7000 \cdot 1{,}57 \cdot 10^{-3}}{3000}$

$= 3\ mA$

Esercizio 8



$I_1 + I_2 = I_3$ (1)

Utilizzando le leggi di Kirchhoff , trovare le 3 correnti I_1, I_2, I_3 note:

$E_1=11V$

$E_2=7V$

$R_1=2\Omega$

$R_2=1\Omega$

$R_3=1\Omega$

$I_1=?$ $I_2=?$ $I_3=?$

$E_1 - V_1 - V_3 = 0$ (2)

$E - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0$

$E - V_2 - V_3 = 0$

$E_2 - R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0$ (3)

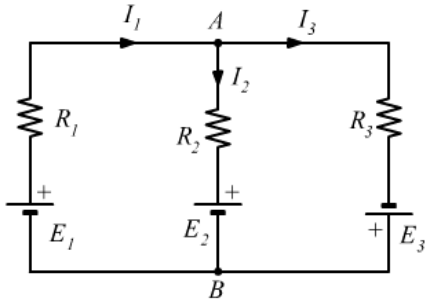
$(i_1 + i_2)$

$$\begin{cases} 11 - 2i_1 - i_3 = 0 \\ 7 - i_2 - i_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 11 - 2i_1 - i_1 - i_2 = 0 \\ 7 - i_2 - i_1 - i_2 = 0 \end{cases}$$

[$I_1=3A$ | $I_2=2A$ | $I_3=5A$]

Esercizio 9



Utilizzando le leggi di Kirchhoff trovare le 3 correnti I_1, I_2, I_3 note:

$E_1=10V$

$E_2=7V$

$E_3=7V$

$R_1=2\Omega$

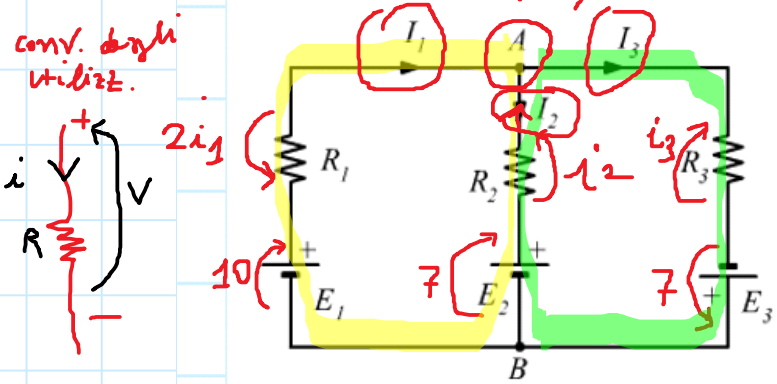
$R_2=1\Omega$

$R_3=1\Omega$

$I_1=?$ $I_2=?$ $I_3=?$

[$I_1=4A$ | $I_2=5A$ | $I_3=9A$]

Esercizio 9



Utilizzando le leggi di Kirchhoff trovare le 3 correnti I_1, I_2, I_3 note:

$E_1=10V$

$E_2=7V$

$E_3=7V$

$R_1=2\Omega$

$R_2=1\Omega$

$R_3=1\Omega$

$I_1=?\ I_2=?\ I_3=?$

[$I_1=4A$ | $I_2=5A$ | $I_3=9A$]

conv. degli utilizz.

$$\begin{cases} i_1 = i_2 + i_3 \\ 10 - 2i_1 - i_2 - 7 = 0 \\ 7 + i_2 - i_3 + 7 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10 - 2(i_2 + i_3) - i_2 - 7 = 0 \\ 7 + i_2 - i_3 + 7 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10 - 2i_2 - 2i_3 - i_2 - 7 = 0 \\ 14 + i_2 - i_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 - 3i_2 - 2i_3 = 0 \\ 14 + i_2 - i_3 = 0 \end{cases} \rightarrow i_3 = 14 + i_2$$

$$= 14 - 5 = 9\,A$$

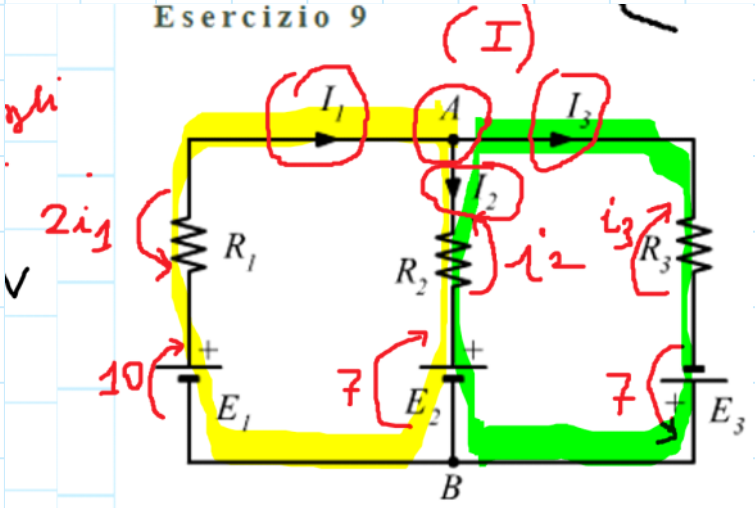
$$3 - 3i_2 - 2(14 + i_2) = 0$$

$$3 - 3i_2 - 28 - 2i_2 = 0$$

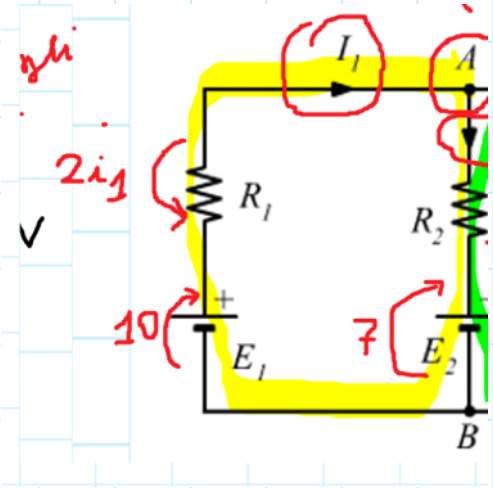
$$-5i_2 - 25 = 0 \rightarrow -5i_2 = 25 \rightarrow i_2 = \frac{25}{-5} = -5\,A$$

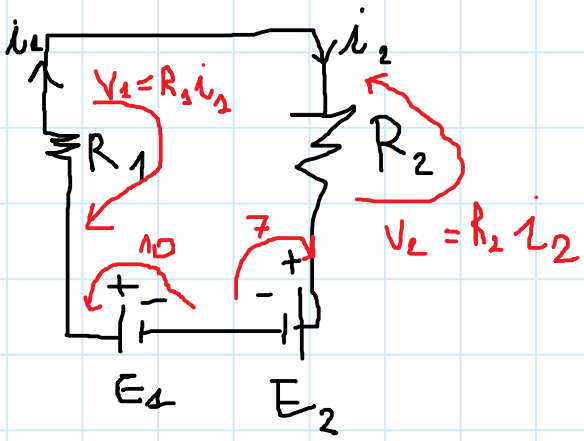
$$-5I_2 - 25 = 0 \quad \Rightarrow \quad -5I_2 = 25 \quad \Rightarrow \quad I_2 = \frac{25}{-5} = \boxed{-5\,\text{A}}$$

Il meno nel risultato indica che **la corrente reale scorre verso l'alto**, mentre la freccia I_2 nel disegno punta verso il basso.



(I) $I_1 = I_2 + I_3$



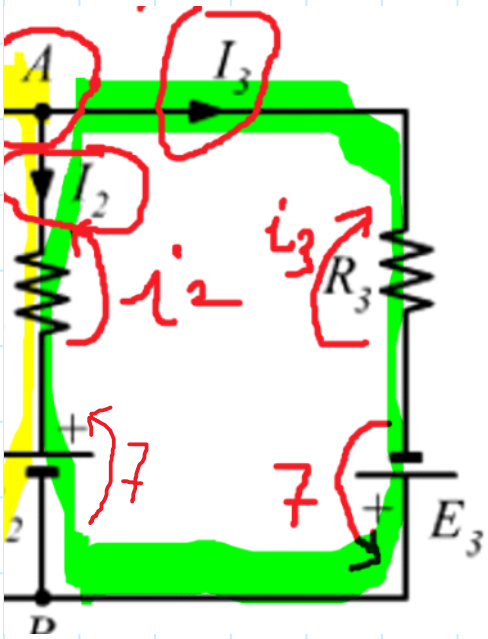


(II)

$E_1 - V_1 - V_2 - E_2 = 0$

$E_1 - R_1 i_1 - R_2 i_1 - E_2 = 0$

$10 - 2 i_1 - i_2 - 7 = 0$



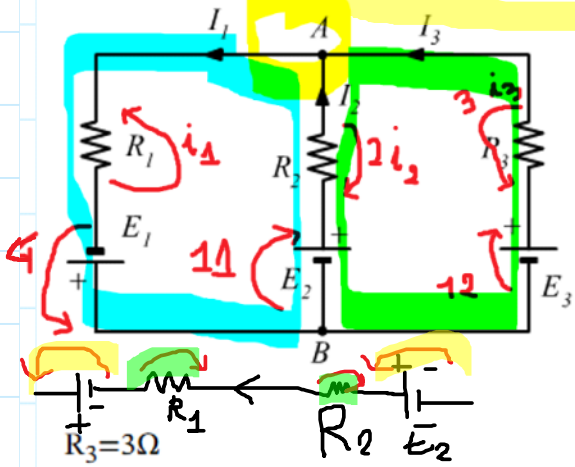
$$E_2 + V_2 - V_3 + E_3 = 0$$

$$E_2 + R_2 I_2 - R_3 I_3 + E_3 = 0$$

$$7 + 1 i_2 - 1 i_3 + 7 = 0$$

Esercizio 10

$I_1 = I_2 + I_3$



Utilizzando le leggi di Kirchhoff , trovare le 3 correnti I_1, I_2, I_3 note:

E_1=4V

E_2=11V

E_3=12V

R_1=1Ω

R_2=2Ω

R_3=3Ω

I_1=? I_2=? I_3=?

[I_1=7A | I_2=4A | I_3=3A]

$I_1 = I_2 + I_3$

$4 - i_1 - 2i_2 + 11 = 0$

$11 - 2i_2 + 3i_3 - 12 = 0$

$$\begin{cases} 4 - (I_2 + I_3) - 2I_2 + 11 = 0 \\ 11 - 2I_2 + 3I_3 - 12 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 - I_2 - I_3 - 2I_2 + 11 = 0 \\ 11 - 2I_2 + 3I_3 - 12 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 15 - 3I_2 - I_2 = 0 \\ -1 - 2I_2 + 3I_3 = 0 \end{cases}$$

$I_1 = I_2 + I_3 = 4 + 3 = 7A$

$I_3 = 15 - 3I_2 = 15 - 3 \cdot 4 = 3A$

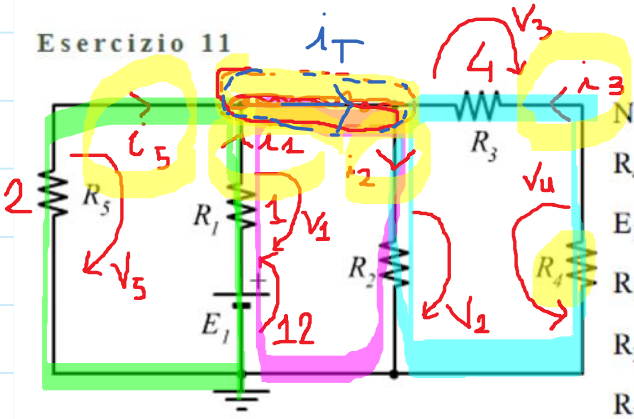
$-1 - 2I_2 + 3(15 - 3I_2) = 0$

$-1 - 2I_2 + 45 - 9I_2 = 0$

$-11I_2 + 44 = 0$

$I_2 = \frac{44}{11} = 4A$

Esercizio 11



Nel circuito assegnato trovare il valore di R_4 note:

E_1=12V

R_1=1Ω

R_2=3 Ω

R_3=4 Ω

R_5=2 Ω

i_2=2A

[R_4=2 Ω]

ATTENZIONE — VERSO DELLA CORRENTE

Per utilizzare il dato $i_2 = +2$ A,
la freccia di riferimento su R_2 va orientata verso il basso.
Scegliendo la freccia verso l'alto, si deve porre $i_2 = -2$ A.

(I)

$$\begin{cases} i_5 + i_1 - i_2 + i_3 = 0 & \text{(nodo superiore)} \\ R_5 i_5 + E_1 - R_1 i_1 = 0 & \text{(maglia sinistra)} \\ E_1 - R_1 i_1 - R_2 i_2 = 0 & \text{(maglia centrale)} \\ (R_4 + R_3) i_3 + R_2 i_2 = 0 & \text{(maglia destra)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_5 + i_1 - 2 + i_3 = 0 \\ 2i_5 + 12 - i_1 = 0 \\ 12 - i_1 - 6 = 0 \\ (R_4 + 4) i_3 + 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{i_1 = 6\ \text{A}}$$

$6 - i_1 = 0$ $\quad -i_1 = -6$

$$\begin{cases} i_5 + 6 - 2 + i_3 = 0 \\ 2i_5 + 12 - 6 = 0 \\ i_1 = 6 \\ (R_4 + 4) i_3 + 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_5 + i_3 + 4 = 0 \\ 2i_5 + 6 = 0 \\ i_1 = 6 \\ (R_4 + 4) i_3 + 6 = 0 \end{cases}$$

(1) $\Rightarrow \boxed{i_3 = -1\ \text{A}}$

$2i_5 = -6$

$\Rightarrow \boxed{i_5 = -3\ \text{A}}$

$i + 1 = 0$

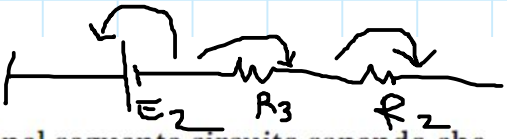
(1) $i_3 - 3 + 4 = 0$ $\quad \boxed{i_3 = -1\ \text{A}}$

$$\begin{cases} i_3 = -1 \\ i_5 = -3 \\ i_1 = 6 \\ (R_4 + 4)(-1) + 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_3 = -1 \\ i_5 = -3 \\ i_1 = 6 \\ -R_4 - 4 + 6 = 0 \end{cases}$$

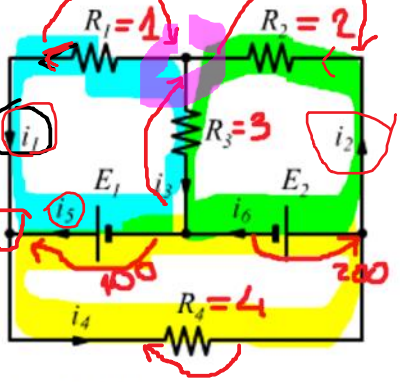
$-R_4 + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_4 = 2\,\Omega}$

$$\begin{cases} i_1 = 6\,\text{A} \\ i_5 = -3\,\text{A} \\ i_3 = -1\,\text{A} \\ R_4 = 2\,\Omega \end{cases}$$

Esercizio 12



Trova tutte le correnti nel seguente circuito sapendo che



$i_5 + i_1 = i_4$

$i_5 = i_4 - i_1$

$E_1 + R_1 i_1 - R_3 i_3 = 0$

$E_2 - R_3 i_3 - R_2 i_2 = 0$

$E_1 - E_2 - R_4 i_4 = 0$

$i_2 = i_1 + i_3.$

$E_1 = 100V$

$E_2 = 200V$

$R_1 = 1\ \Omega$

$R_2 = 2\ \Omega$

$R_3 = 3\ \Omega$

$R_4 = 4\ \Omega$

[i_1=9,09A | i_2=45,45A | i_3=36,36A | i_4=-25A | i_5=-34,09A | i_6=-70,45A]

$100 + i_1 - 3 i_3 = 0 \rightarrow i_1 = 3 i_3 - 100 = 3 \cdot 36{,}36 - 100 = 9{,}08$

$200 - 3 i_3 - 2 i_2 = 0$

$100 - 200 - 4 i_4 = 0$

$i_2 = i_1 + i_3$

$-100 - 4 i_4 = 0$

$i_4 = -\frac{100}{4} = -25\ A$

$200 - 3 i_3 - 2 (i_1 + i_3) = 0$

$200 - 3 i_3 - 2 i_1 - 2 i_3 = 0$

$200 - 5 i_3 - 2 i_1 = 0$

$200 - 5 i_3 - 2 (3 i_3 - 100) = 0$

$200 - 5 i_3 - 6 i_3 + 200 = 0$

$400 - 11 i_3 = 0$

$i_3 = \frac{400}{11} = 36{,}36$

$200 - 5i_3 - 2(3i_3 - 100) = 0$

$200 - 5i_3 - 6i_3 + 200 = 0$

Appendice 1: ESERCITAZIONI-APPROFONDIMENTI

F.E.M., D.D.P., E CADUTA DI TENSIONE

Con l'introduzione della legge di Ohm e dei collegamenti di componenti fra di loro, può essere approfondita ed esemplificata la differenza fra i termini d.d.p. e f.e.m.

In fig. 1-22 è semplicemente rappresentato un generatore di f.e.m. E, i cui morsetti sono collegati ad una resistenza R; nella schematizzazione del generatore è però inserita, entro il cerchietto che ne costituisce il simbolo, un'ulteriore resistenza.

Poiché ogni materiale costituente un generatore chimico o un circuito elettrico qualsiasi è dotato di una certa resistività (piccola o grande che sia), pure il generatore indicato sarà dotato di una certa resistenza interna r.

E questo perché, oltre alla resistenza intrinseca di ogni generatore di f.e.m. qui accennata, si deve anche tener conto che, molto spesso, un generatore non è altro che un circuito elettronico, nel quale quindi sono montate vere e proprie resistenze, la cui presenza influisce, in modo o nell'altro, sul valore della resistenza interna, qui genericamente (e complessivamente) indicata con r (minuscola).

Quindi la corrente I che circola sarà definita dalla resistenza complessiva R + r; sarà cioè:

$$E = (R \cdot I) + (r \cdot i)$$

La d.d.p. fra i punti A e B è invece:

$$V_{ab} = V_a - V_b = R \cdot I$$

e sostituendo in questa la precedente relazione si avrà:

$$V_a - V_b = E - (r \cdot I)$$

Vale a dire che, in un circuito chiuso, la tensione ai capi dell'elemento in cui vien fatto scorrere corrente da un generatore è data dalla f.e.m. diminuita della *caduta di tensione* (c.d.t.) che si verifica sulla resistenza interna del generatore stesso.

Nel caso di circuito aperto, nel caso cioè in cui al generatore non sia applicato alcun carico sarà:

$$I = 0$$

cioè:

$$V_a - V_b = E$$

In questo caso quindi la d.d.p. fra i morsetti coincide con f.e.m.

Le conseguenze ora tratte sono schematizzate in fig. 1-23, ove la resistenza interna del generatore è rappresentata trasferita nel circuito esterno.

Ecco perché, in quei casi in cui di un generatore di segnali viene data la f.e.m. in uscita, quando lo stesso si chiude sul carico normalizzato (quindi R = r), la tensione disponibile risulta metà della f.e.m. dichiarata.

Fig. 1-22 - Generatore di f.e.m. con resistenza interna, erogante corrente su una resistenza di carico R.

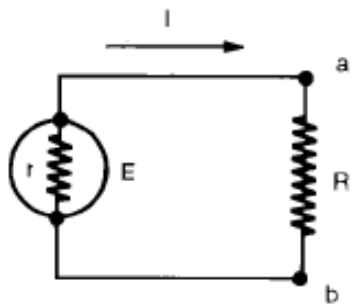
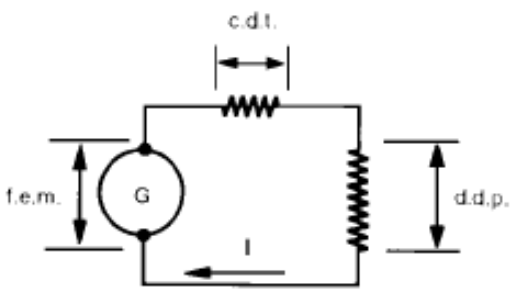


Fig. 1-23 - Lo stesso circuito raffigurato in modo da evidenziare le relazioni esistenti fra f.e.m., e d.d.p. e c.d.t.



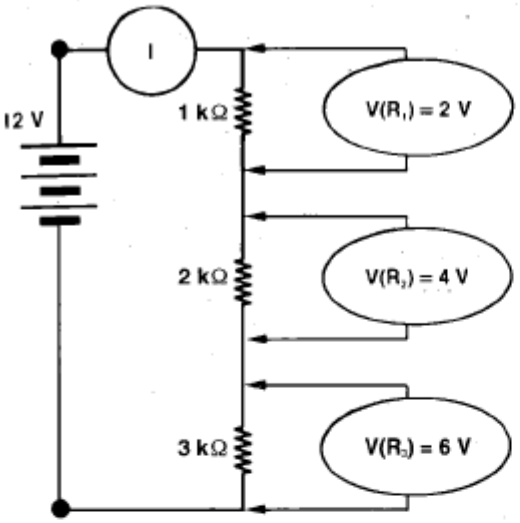


Fig. 1-25 - La somma delle cadute di tensione sulle singole resistenze corrisponde alla tensione totale di batteria.

Possiamo allora verificare il comportamento del circuito, già rappresentato in figg. 17 e 24, e che ora si completa con la fig. 25.

Cominciamo col calcolare le cadute di tensione sulle singole resistenze, provocate dalla corrente I = 2 mA che le attraversa tutte.

$$V(R_1) = I \cdot R_1 = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{3} = 2\ V$$
$$V(R_2) = I \cdot R_2 = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{3} = 4\ V$$
$$V(R_3) = I \cdot R_3 = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^{3} = 6\ V$$

Le cadute di tensione (essendo tutte infilate secondo lo stesso segno, in quanto la corrente percorre le resistenze nella stessa direzione) si sommano fra di loro; possiamo quindi verificare che:

$$V(R_1) + V(R_2) + V(R_3) = 2 + 4 + 6 = 12\ V$$

Questo valore è esattamente corrispondente alla tensione di batteria applicata al circuito.

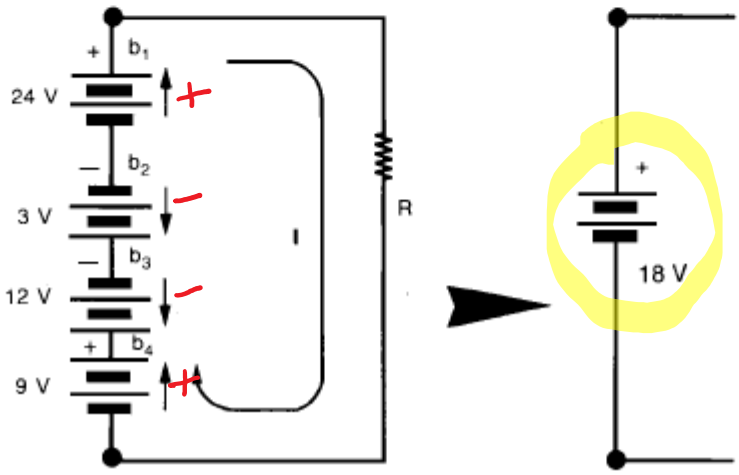
COLLEGAMENTO IN SERIE DI PILE

Esercizio applicativo

Vediamo qui un esempio più complesso, che comprenda cioè ambedue i tipi di collegamento di generatori di tensione in serie; esso è rappresentato in fig. 1-26.

Per definire, ancor prima che il valore, il senso di circolazione della corrente, occorre esaminare

Fig. 1-26 - Tensioni in serie si sommano o si sottraggono a seconda se il loro segno è concordante o discordante.



la direzione in cui ciascuna delle batterie è collegata; noi le abbiamo contrassegnate secondo lo standard internazionale: la corrente esce dal generatore e percorre il circuito andando dal "più" verso il "meno".

Vediamo allora che due batterie (b_1 e b_4) "spingono" verso l'alto in modo concorde: la loro presenza equivale quindi all'effetto di un'unica sorgente di tensione:

$$V_1 + V_4 = 24 + 9 = 33 \text{ V}$$

Invece le due batterie b_2 e b_3 "spingono" verso il basso, con un effetto complessivo equivalente ad un'unica tensione:

$$V_2 + V_3 = 3 + 12 = 15 \text{ V}$$

Queste due tensioni essendo discordanti, prevale l'effetto della prima per 20 V verso l'alto.

Infatti, assegnando una polarità negativa a quella verso il basso, abbiamo:

$$(V_1 + V_4) - (V_2 + V_3) = 33 - 15 = 18 \text{ V}$$

La corrente in circuito assume quindi la direzione risultante indicata; se avessimo sbagliato a fissarne la direzione, avremmo semplicemente ottenuto il risultato col segno –.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI RESISTORI

Leggi e conseguenti applicazioni

Anche in questo caso, tre sono le regole che si applicano ai circuiti parallelo, e le elenchiamo qui di seguito.

1) LA TENSIONE TOTALE DI UN CIRCUITO PARALLELO É LA STESSA AI CAPI DI OGNI SUO RAMO.
2) LA CORRENTE TOTALE É UGUALE ALLA SOMMA DELLE CORRENTI DI CIASCUN RAMO.
3) LA RESISTENZA TOTALE É SEMPRE PIU' BASSA DI QUELLA DI PIU' BASSO VALORE (di quanto, lo dice l'apposita formula).

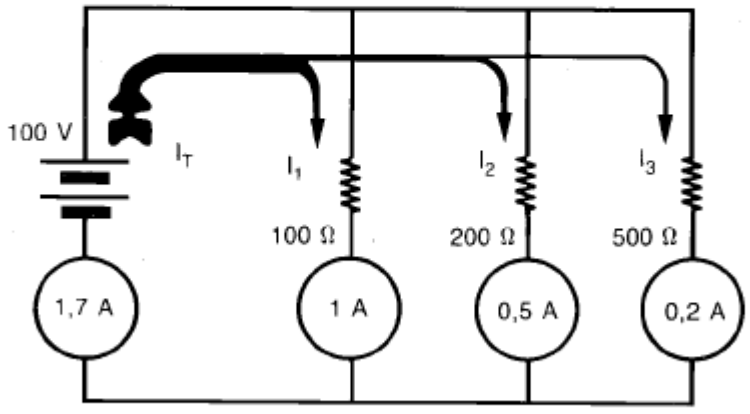
Per la prima legge, riferiamoci alla fig. 1-20, dove tutti i punti di contatto dei singoli resistori sono collegati, fra di loro ed alla batteria, da un conduttore opportuno che si pone (a buon motivo) privo di resistenza, e quindi dai morsetti della batteria all'ultimo terminale di resistore, non vi è alcuna resistenza presente: il collegamento è perfettamente equipotenziale.

Possiamo quindi scrivere che:

$$V_{batt} = V(R_1) = V(R_2) = V(R_3) = 12 \text{ V}$$

La situazione derivante dalla seconda regola è rappresentata in fig. 1-27, i cui valori ci servono

Fig. 1-27 - La corrente totale in un circuito parallelo è uguale alla somma delle correnti parziali di ogni singolo ramo.



per una verifica sperimentale.

Sapendo che la tensione applicata ad ogni singola resistenza è la stessa di batteria, calcoliamo le singoli correnti.

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{100}{100} = 1 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{100}{200} = 0{,}5 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{100}{500} = 0{,}2 \text{ A}$$

Avremo allora:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 = 1 + 0{,}5 + 0{,}2 = 1{,}7 \text{ A}$$

Conduttanza

La formula risolutiva della resistenza equivalente ad un circuito parallelo comprende il reciproco dei valori resistivi presenti, cioè il termine 1/R riferito a ciascuna delle resistenze.

È qui opportuno inserire alcune precisazioni in proposito.

L'opposto, o il reciproco, della resistenza corrisponde ad una grandezza piuttosto particolare e interessante, che assume il nome, del resto ovvio, di *conduttanza*; infatti resistenza molto bassa vuol dire buona conducibilità, e viceversa.

Così, come il termine resistenza significa opposizione al passaggio della corrente, il termine conduttanza può essere definito come l'attitudine a farsi attraversare dalla corrente.

Quando un conduttore, un resistore o il ramo di un circuito parallelo ha alta conduttanza, ciò significa che esso può condurre correnti di elevata intensità.

L'unità di misura della conduttanza è il **siemens** (abbreviazione **S**), mentre il suo simbolo è **G**.

Tornando alla formula della resistenza totale di un circuito parallelo, la stessa può allora essere scritta in termini di conduttanza, come segue:

$$R_T = \frac{1}{G_1 + G_2 + G_3 \ldots}$$

Si può così dire che la resistenza totale di un circuito parallelo è uguale alla somma degli inversi delle conduttanze dei singoli bracci: collegando più conduttanze in parallelo, si migliora la conducibilità complessiva.

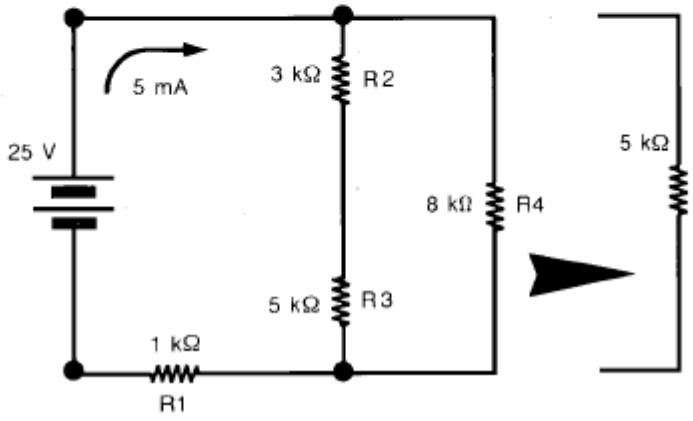
Ciò diventa ancor più evidente apportando un'ultima elaborazione alla formula ora vista:

$$G_T = G_1 + G_2 + G_3 \ldots$$

COLLEGAMENTI IN SERIE-PARALLELO

Le combinazioni di componenti circuitali possono essere le più svariate, e quindi inevitabilmente sia di tipo serie sia di tipo parallelo nello stesso circuito; un possibile caso è quello di fig. 1-28, che ci serve come esempio risolutivo: basta applicare ad esso qualcuna delle leggi enun-

Fig. 1-28 - Esempio di combinazione circuitale serie-parallelo.



ciate per i circuiti rispettivamente in serie o in parallelo.

Cominciamo col risolvere il ramo più semplice ed autonomo, quello costituito dalle due resistenze in serie R_2 ed R_3; il loro valore complessivo sarà:

$$R_A = R_2 + R_3 = 3\ k\Omega + 5\ k\Omega = 8\ k\Omega$$

Ecco allora che ci troviamo con due resistenze in parallelo, R_A ed R_4, il cui valore ci è dato da:

$$R_B = \frac{R_A \cdot R_4}{R_A + R_4} = \frac{8 \cdot 8}{8+8} = 4\ k\Omega$$

Restano, in circuito, R_1 ed R_B; esse sono percorse, prima l'una, poi l'altra, dalla stessa identica corrente: quindi sono in serie.

Avremo allora:

$$R_T = R_1 + R_B = 5\ k\Omega$$

Quindi la corrente complessivamente erogata dalla batteria vale:

$$I_T = \frac{V}{R_T} = \frac{25\ V}{5\ k\Omega} = 5\ mA$$

Il componente "resistenza"

La proprietà, se vogliamo negativa, dei conduttori di opporre resistenza al passaggio della corrente, viene sfruttata per la realizzazione di componenti elettrici, chiamati abitualmente con lo stesso nome della proprietà in oggetto, cioè *resistenze* (che però sarebbe più opportuno chiamare *resistori*) il cui scopo è quello di limitare il passaggio di correnti o di localizzare ai propri estremi delle d.d.p.

I materiali per la costruzione delle resistenze sono leghe metalliche particolari oppure grafite; per ottenere i valori richiesti, a seconda della tecnica di costruzione, viene variata una (o più) delle grandezze contenute nella formula:

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

Le tecniche di costruzione più abituali consistono nei tipi: a filo in lega metallica, avvolto su opportuno supporto in genere ceramico; a strato, ove su supporto isolante è depositato a spirale uno strato conduttore (in carbone o metallico); ad impasto, consistente in un impasto di carbone e materiale isolante in dosaggio opportuno ed opportunamente incapsulato.

A definire completamente questo che è il primo componente dei circuiti elettrici che siamo giunti a presentare, serve anche un ulteriore parametro, consistente nella massima "potenza" che può essere dissipata senza deterioramenti irreversibili.

Abbiamo visto infatti, nel precedente paragrafo, che un resistore percorso da corrente elettrica diventa caldo, o comunque più caldo che a riposo.

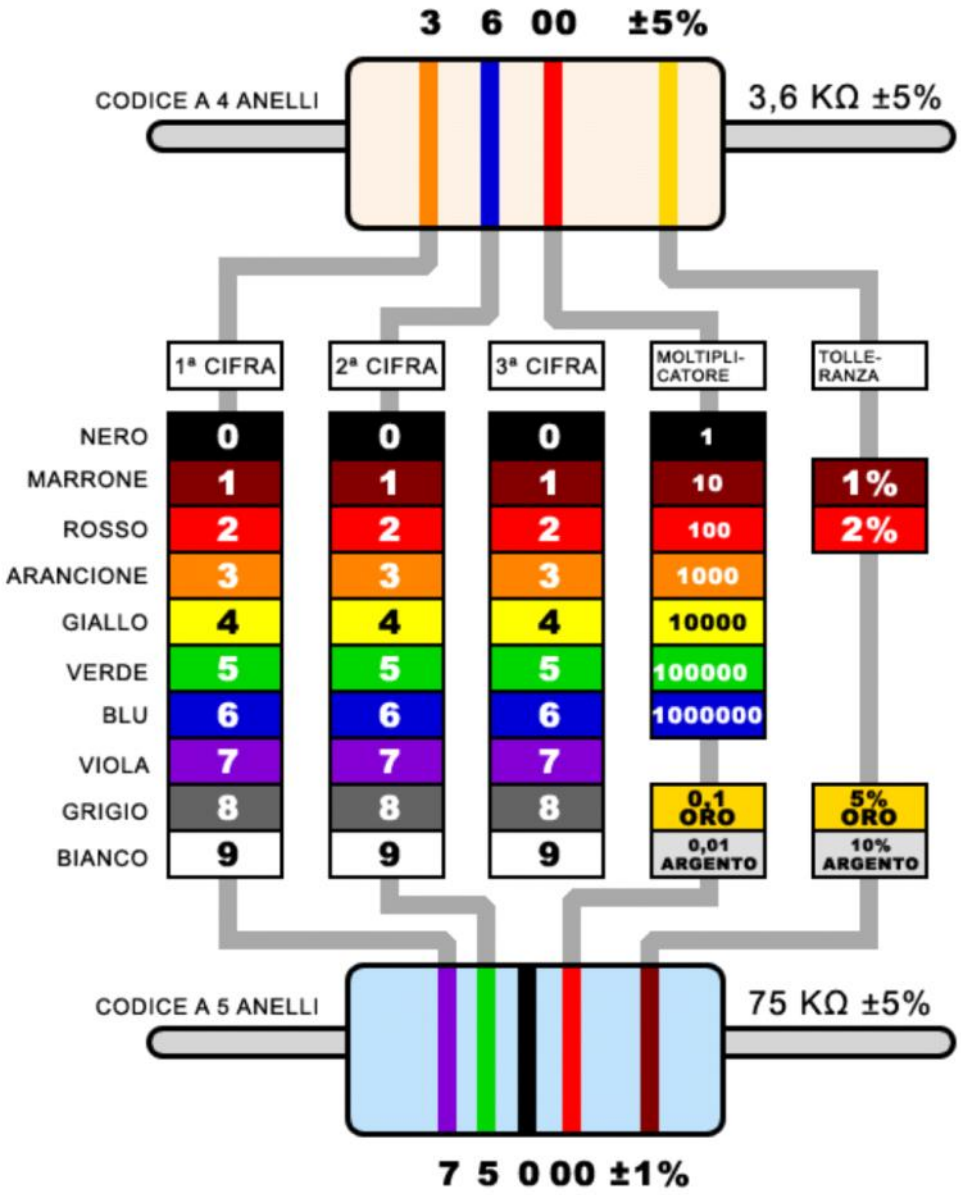
Ne segue che, in una qualunque apparecchiatura in cui il resistore sia montato, esso deve avere caratteristiche e dimensioni tali da essere in grado di dissipare la potenza in gioco senza pericolosi sovrariscaldamenti.

Le resistenze a strato o ad impasto sono normalmente realizzate per funzionare con bassi livelli di potenza, mentre per alti livelli si adottano le resistenze a filo.

Comunque, se la resistenza disponibile non fosse sufficientemente dimensionata per sopportare quel livello di potenza, è possibile frazionare lo stesso su più resistori opportunamente combinati; in altre parole, se diverse resistenze vengono combinate in serie o in parallelo fra di loro, la potenza dissipabile totale ne viene aumentata.

Infatti, considerando per semplicità due resistenze di uguali valori di potenza dissipabile e di resistenza, se esse vengono collegate in serie, la caduta di tensione totale (per la legge di Ohm) viene dimezzata e quindi ognuna delle due resistenze deve dissipare metà della potenza totale.

Se le due resistenze si collegano in parallelo, è la corrente totale che viene dimezzata, e di nuovo ognuna di esse deve dissipare metà della potenza totale.



Per leggere correttamente il valore numerico relativo alla resistenza elettrica (OHM) innanzitutto posizionare la resistenza in modo tale che le tacche ravvicinate siano sulla sinistra, quella più lontana dalle altre sia a destra.

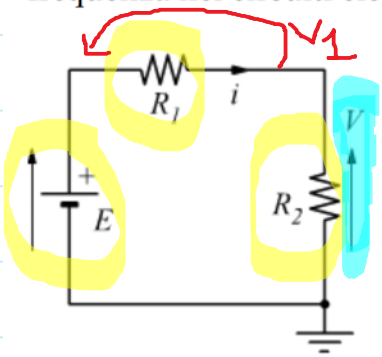
Lo schema presente in questa pagina è un aiuto su come interpretare il colore di ciascuna tacca.

L'attività pratica consiste nel riconoscere il valore numerico della resistenza attraverso l'interpretazione delle bande colorate e per via diretta tramite multimetro.

Infine, relazionare l'attività di laboratorio (anche in piccoli gruppi).

Partitore di tensione

Il partitore di tensione è una disposizione circuitale che si presenta con una certa frequenza nei circuiti elettronici.



Nel caso più semplice, il partitore di tensione è formato da due resistenze in serie, alimentate da una batteria (E) sempre in serie alle stesse. Nel partitore di tensione, interessa rilevare la tensione parziale ai capi di una delle resistenze. Una possibile disposizione è la seguente:

1° OHM

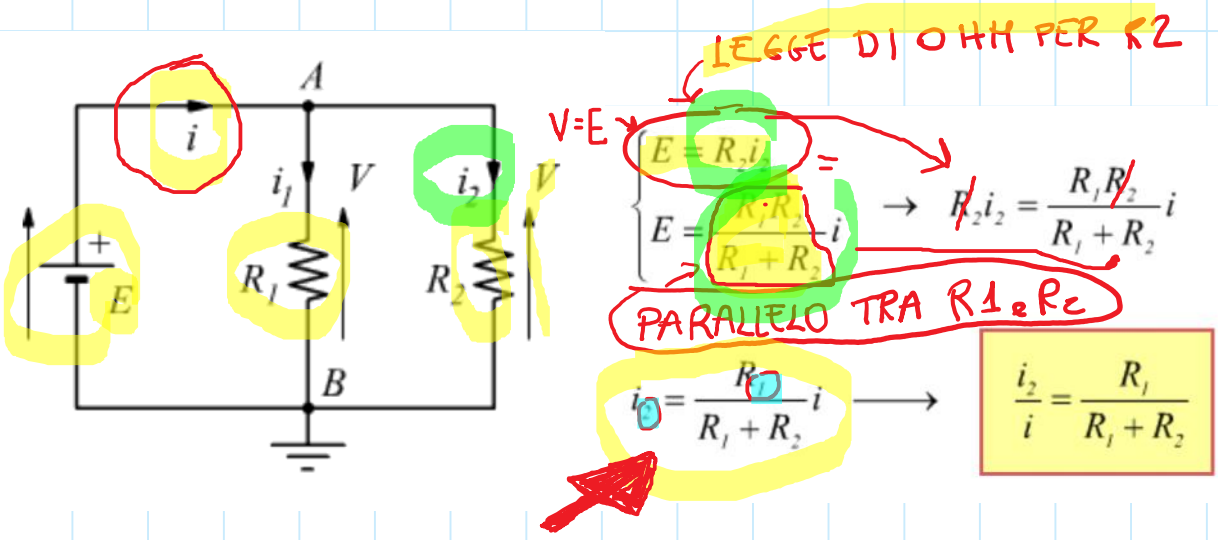
$$\begin{cases} V = R_2 i \\ E = (R_1 + R_2) i \end{cases} \rightarrow i = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$V_x = \frac{R_x}{\Sigma R} E$$

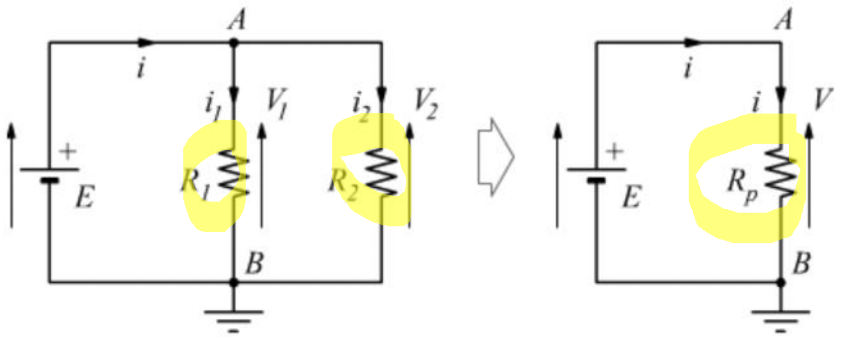
$$V = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} \longrightarrow \frac{V}{E} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

In un partitore di tensione, il rapporto tra la tensione ai capi di una resistenza e la tensione totale è uguale al rapporto tra la resistenza interessata e la somma delle due resistenze.

Questa situazione si presenta spesso nei circuiti elettrici. Nel caso più semplice è formata da due resistenze in parallelo, alimentate da una corrente totale i, di cui interessa rilevare la corrente parziale che scorre in una resistenza



Le formule scritte possono essere giustificate se ci ricordiamo che la tensione esistente ai capi di ogni singola resistenza del parallelo è uguale alla tensione ai capi della resistenza equivalente all'intero parallelo, perchè in tutti i casi è uguale alla differenza di potenziale tra coppia di nodi AB ai capi dei quali è formato il parallelo.

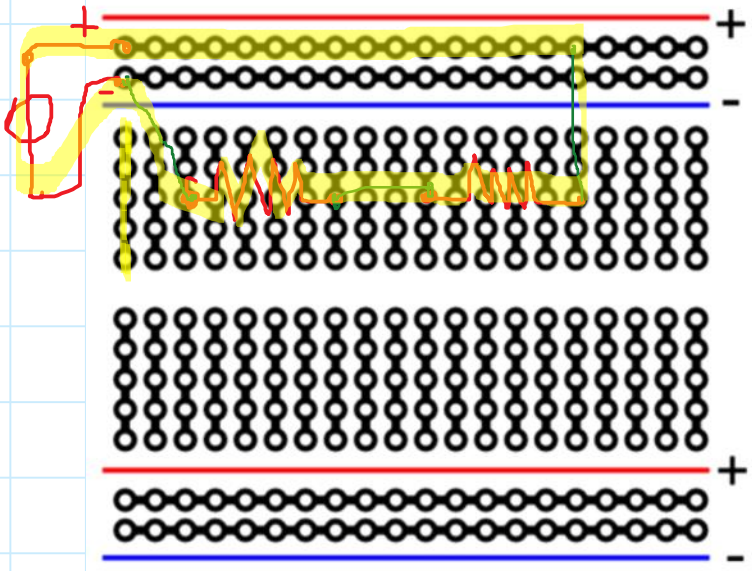


$$E = V = iR_p = i\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{con} \quad \begin{cases} V_1 = V = i_1 R_1 \\ V_2 = V = i_2 R_2 \end{cases}$$

come si vede dal disegno è possibile costruire il partitore di corrente, mettendo in parallelo due resistenze ed un generatore di tensione.

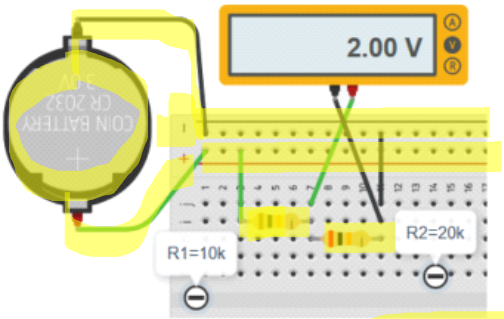
In un partitore di corrente, il rapporto tra la corrente che scorre in una resistenza e la corrente totale è uguale al rapporto tra l'altra resistenza e la somma delle due.

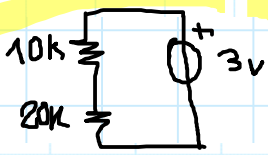
Si tratta di una basetta con una scanalatura mediana e di una serie di fori con un'orditura a righe e a colonne distanziati di un passo standard di un decimo di pollice=2,54mm tipico dei terminali dei circuiti integrati.



I cinque fori di ogni colonna sono internamente collegati tra loro tramite una sbarretta metallica, ma sono isolati dai fori delle colonne adiacenti e da quelli della colonna simmetrica rispetta alla scanalatura. In questo modo è possibile inserire componenti elettronici a cavallo della scanalatura mantenendo i terminali isolati tra loro; per ogni terminale, rimangono disponibili quattro fori per i collegamenti con gli altri componenti del circuito.

Lungo il lato superiore e quello inferiore della basetta ci sono due file di fori raggruppati per cinque. i fori di ciascuna fila sono collegati tra loro, ma non con i fori dell'altra fila.
Di solito la prima fila superiore costituisce la linea di alimentazione mentre l'ultima inferiore costituisce la linea di massa.





Le dimensioni dei fori sono adatte all'inserimento dei terminali (reofori) dei componenti più comuni e il dispositivo garantisce un ottimo fissaggio meccanico. I collegamenti tra i fori vanno fatti con un filo rigido di 0,5mm di diametro.

Costruire un partitore di tensione è molto semplice usando la breadboard, se siamo pigri possiamo usare Tinkercad™ (AutoDesk©).

La resistenza equivalente
lungo i morsetti A-B

Per calcolare la resistenza equivalente occorre spegnere tutti i generatori (di tensione e corrente). Ecco come :

SPEGNERE NON SIGNIFICA ELIMINARE TUTTI I COLLEGAMENTI

Generatore di tensione



V = 0 → cortocircuito: un filo.

Generatore di corrente



I = 0 → circuito aperto: un taglio.

Ricordiamo inoltre le formule di serie e parallelo per due resistenze (R1 e R2)

SERIE Stessa corrente; nessuna diramazione tra i resistori.

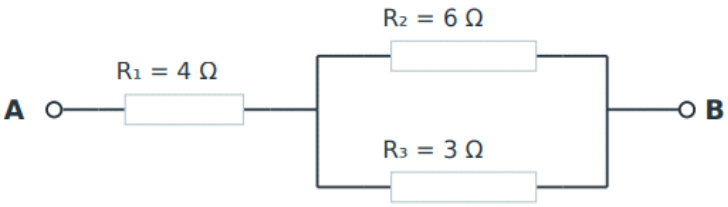
$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

PARALLELO Stessi due nodi; stessa tensione ai capi dei resistori.

$$R_{eq} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2) \quad \text{[per due resistori]}$$

Attenzione: un resistore in parallelo a un filo è cortocircuitato; un ramo interrotto non conduce corrente. Conta i collegamenti, non la forma del disegno.

Esercizio di esempio :



R_2 e R_3 sono in parallelo:

$$R_{23} = (6 \cdot 3) / (6 + 3) = 2\ \Omega$$

R_1 è in serie con R_{23}:

$$R_{eq} = 4 + 2 = 6\ \Omega$$

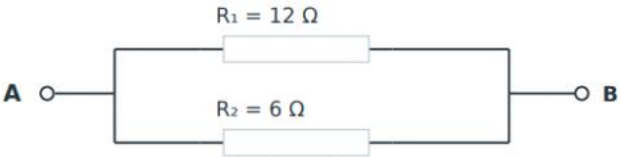
Esercizi da fare (da soli o in piccoli gruppi):

1 Due resistori in serie

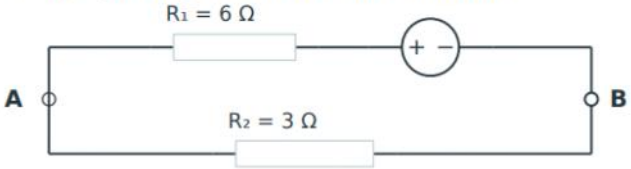


R_{eq} = ... Ω

2 Due resistori in parallelo



3 Spegni il generatore di tensione

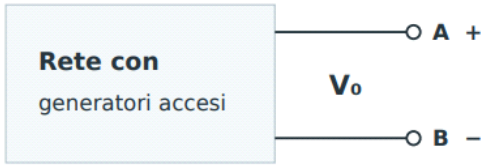


Il carico è già scollegato.
Sostituisci V con un filo e ridisegna.
Ora R_1 e R_2 sono in serie o in parallelo?
R_{eq} = ... Ω

Controllo: 1) 20 Ω • 2) 4 Ω • 3) 2 Ω (parallelo).

2 La tensione a vuoto V_0

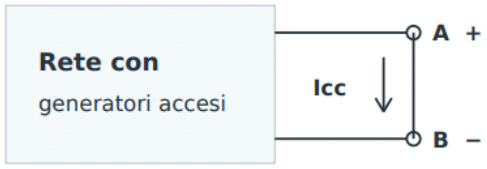
È la tensione tra A e B con il carico staccato e i generatori accesi. Si indica anche con VTh: è la tensione del generatore equivalente di Thévenin.
Si calcola con Ohm e Kirchhoff sulla rete senza carico: $V_0 = V_A - V_B$.



Morsetti aperti → corrente nel carico nulla.
Nella rete, però, può ancora circolare corrente.
V_0 non coincide sempre con la tensione della sorgente.

3 La corrente di cortocircuito Icc

È la corrente nel filo che collega direttamente A e B, con il carico staccato e i generatori accesi. È anche la corrente IN del generatore di Norton.



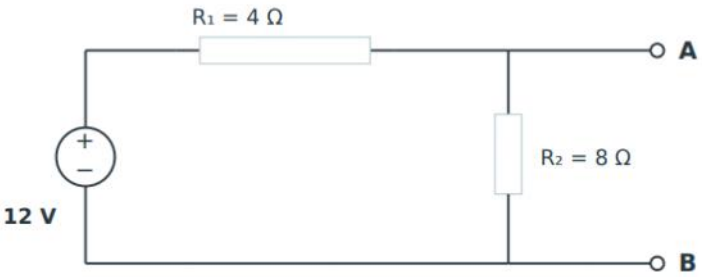
Morsetti in corto → tensione VAB = 0.
La corrente nel collegamento può essere non nulla.
Il verso di riferimento scelto per Icc è da A verso B.

IL COLLEGAMENTO TRA LE TRE GRANDEZZE

$$I_{cc} = V_0 / R_{eq}$$

V_0 in volt (V), R_{eq} in ohm (Ω), Icc in ampere (A).
R_{eq} si calcola a carico staccato e sorgenti spente.*

4 Esempio guidato: una rete, due condizioni



A VUOTO: R_1 e R_2 sono in serie.
$I = 12 / (4 + 8) = 1$ A
$V_0 = I \cdot R_2 = 1 \cdot 8 = 8$ V

PER R_{eq}: spegni la sorgente.
$R_{eq} = (4 \cdot 8) / (4 + 8) = 8/3$ Ω
$I_{cc} = 8 / (8/3) = 3$ A

Verifica: con A e B in corto, R_2 è bypassata dal filo. Quindi Icc = 12 / 4 = 3 A.

5 Prova tu • usa le formule e osserva i collegamenti

1. $V_0 = 18$ V e $R_{eq} = 6$ Ω. Calcola la corrente di Norton IN.
   Suggerimento: IN = Icc = V_0 / R_{eq}.
2. $V_0 = 10$ V e Icc = 0,5 A. Ricava R_{eq}.
3. Nel circuito dell'esempio usa una sorgente da 18 V, $R_1 = 3$ Ω e $R_2 = 6$ Ω. Calcola V_0, R_{eq} e Icc. Parti dalla corrente a vuoto.

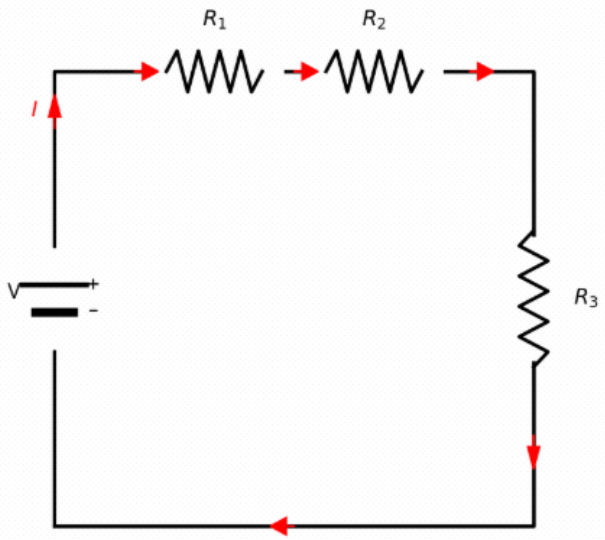
Controllo: 1) 3 A • 2) 20 Ω • 3) $V_0 = 12$ V; $R_{eq} = 2$ Ω; Icc = 6 A.

Verificare sperimentalmente il comportamento delle resistenze collegate in serie e in parallelo, dimostrando la validità delle formule della resistenza equivalente Req e analizzando come variano la corrente (I) e la tensione (V) nei due diversi tipi di circuito.

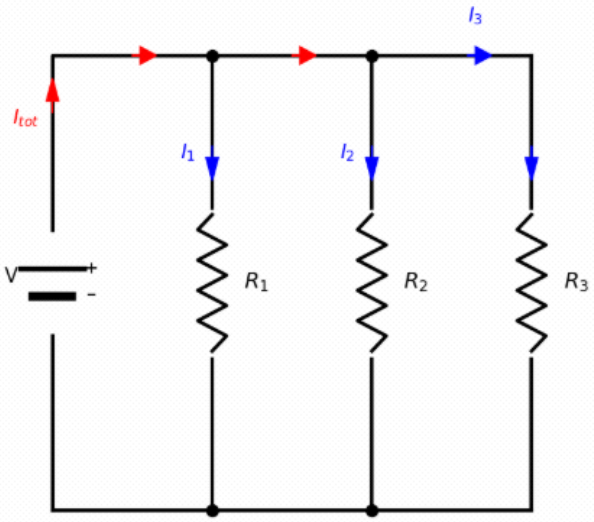
Materiali:

Resistori: Almeno due o tre resistori
Multimetro digitale
Cavetti di collegamento

Circuito in Serie



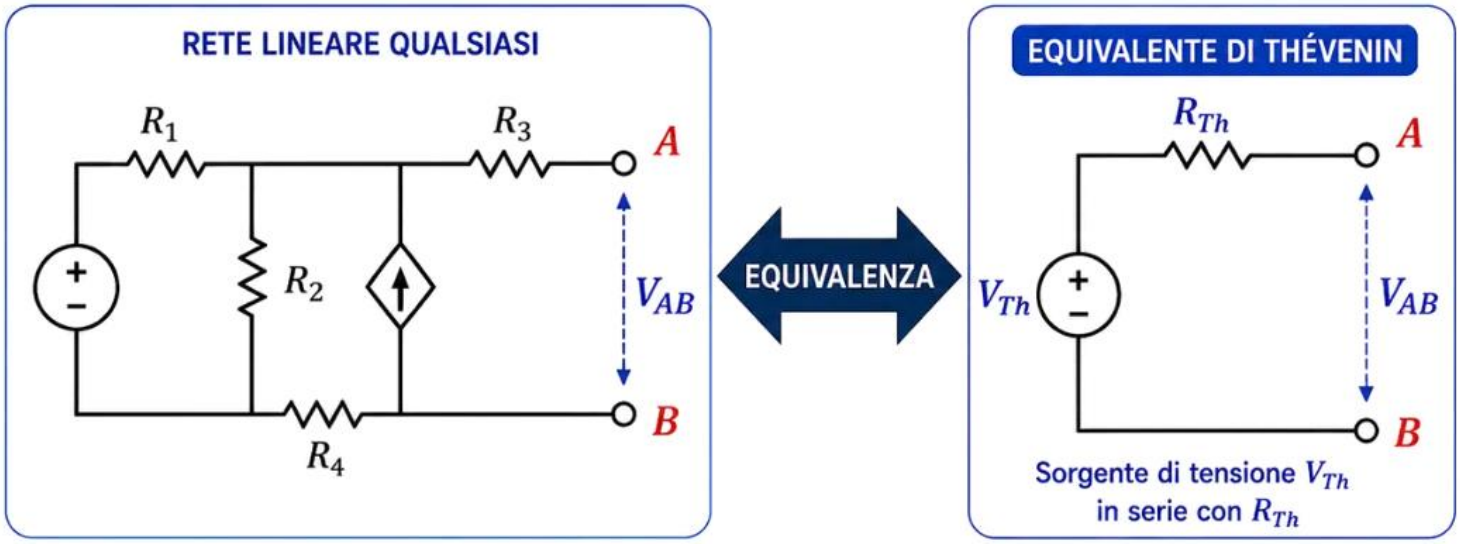
Circuito in Parallelo



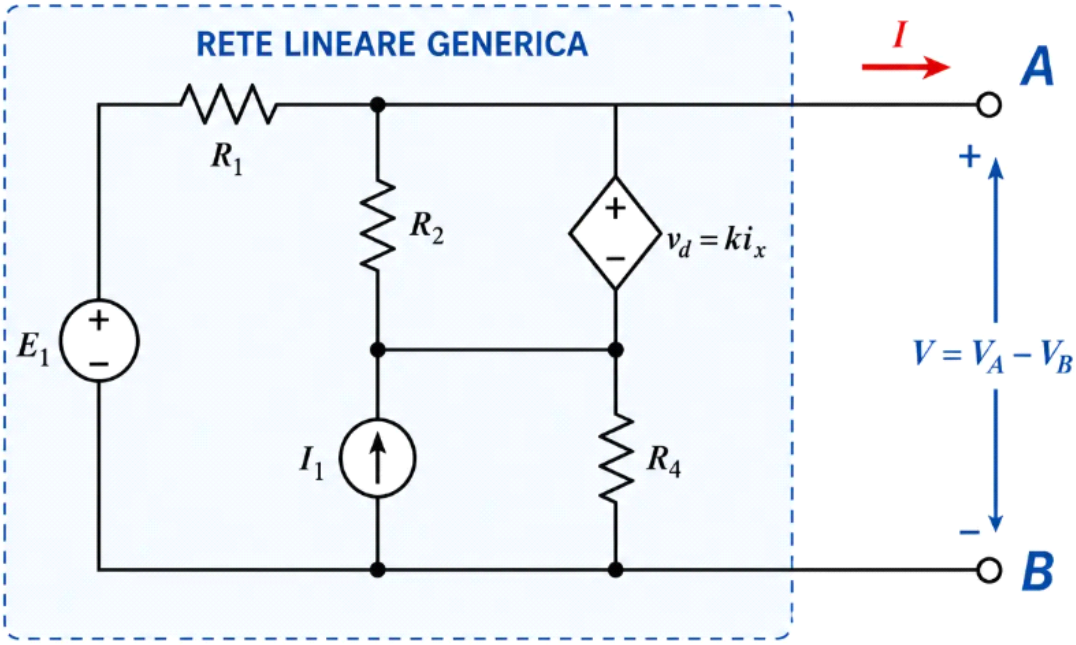
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

Ogni rete lineare a due morsetti A–B è equivalente a una sorgente di tensione o di corrente in serie o in parallelo con una resistenza.



RETE LINEARE VISTA DAI DUE MORSETTI A-B (EQUIVALENZA AI MORSETTI)



Corrente I positiva quando è erogata dalla rete attraverso il morsetto A

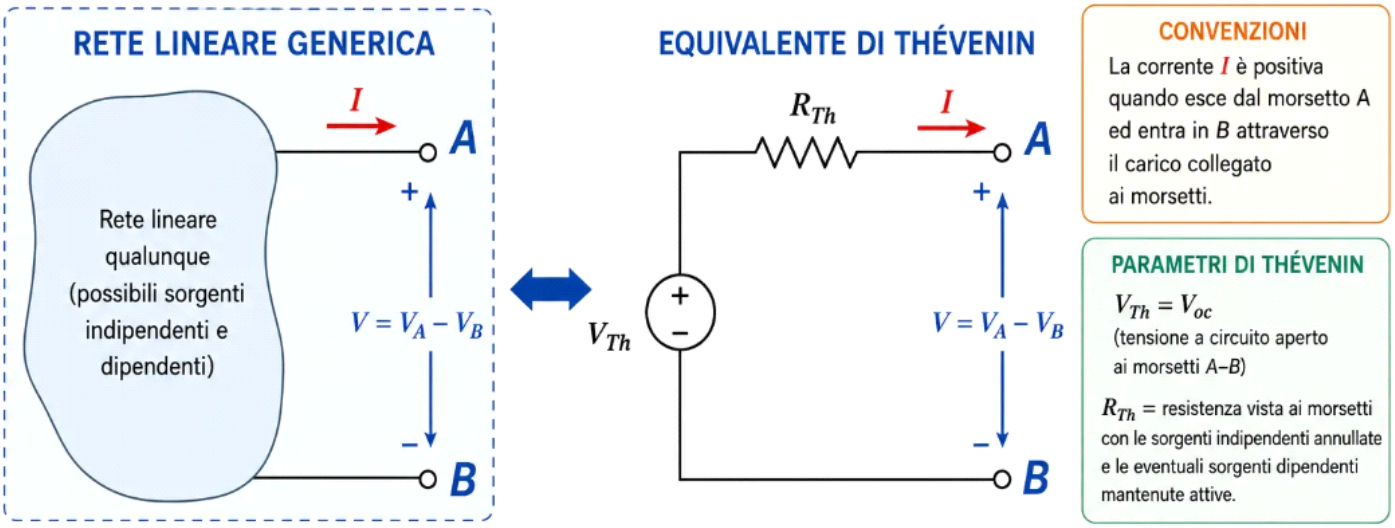
Dove:

- V è la tensione ai morsetti
- I è la corrente uscente da A ed entrante in B

Qualunque sia la struttura interna della rete lineare, ciò che conta per l'osservatore esterno è il comportamento elettrico visto dalla coppia di morsetti A–B: la relazione tra la tensione V e la corrente I. Se due reti presentano la stessa caratteristica V–I ai morsetti, sono equivalenti ai morsetti.

$$V = V_{Th} - R_{Th} I$$

EQUIVALENTE DI THÉVENIN DI UNA RETE LINEARE AI MORSETTI A–B



CONVENZIONI

La corrente I è positiva quando esce dal morsetto A ed entra in B attraverso il carico collegato ai morsetti.

PARAMETRI DI THÉVENIN

$V_{Th} = V_{oc}$
(tensione a circuito aperto ai morsetti A–B)

R_{Th} = resistenza vista ai morsetti con le sorgenti indipendenti annullate e le eventuali sorgenti dipendenti mantenute attive.

SIGNIFICATO

Qualunque rete lineare, osservata dai morsetti A–B, è elettricamente equivalente a un generatore ideale di tensione V_{Th} in serie a una resistenza R_{Th}.

CONSEGUENZA

Per qualunque carico collegato ai morsetti A–B, la tensione V ai morsetti e la corrente I erogata verso il carico sono le stesse della rete originale.

Il teorema di Thévenin garantisce che il comportamento elettrico ai morsetti di una rete lineare può essere completamente descritto da due soli parametri: V_{Th} e R_{Th}.

Per determinare V_{Th} si considerano i morsetti A-B in **circuito aperto**. Il carico eventualmente collegato viene quindi rimosso e dai morsetti non viene erogata corrente:

$$I = 0.$$

Inserendo questa condizione nella caratteristica

$$V = V_{Th} - R_{Th} I$$

si ottiene immediatamente

$$V_{Th} = V_{oc}$$

dove V_{oc}, dall'inglese *open-circuit voltage*, è la **tensione a vuoto** misurata fra i morsetti secondo la polarità scelta.

Durante il calcolo di V_{Th} i generatori della rete **rimangono attivi**. L'apertura riguarda soltanto il circuito esterno collegato ai morsetti. La rete interna viene quindi risolta normalmente utilizzando, a seconda della struttura, le leggi di Kirchhoff, il metodo nodale, il metodo delle correnti di maglia o le equivalenze già studiate.

Consideriamo inizialmente una rete lineare resistiva contenente soltanto resistori e **sorgenti indipendenti**.

Per determinare R_{Th} si annullano tutte le sorgenti indipendenti e si calcola la resistenza vista guardando all'interno della rete dai morsetti A-B.

Annullare una sorgente significa porre uguale a zero la grandezza che essa impone. Di conseguenza:

- un generatore ideale indipendente di tensione posto a $0\,\mathrm{V}$ viene sostituito da un **cortocircuito ideale**;
- un generatore ideale indipendente di corrente posto a $0\,\mathrm{A}$ viene sostituito da un **circuito aperto ideale**.

Questa procedura non è una regola grafica arbitraria. Un generatore ideale di tensione nulla impone infatti una differenza di potenziale nulla fra i propri morsetti, comportamento corrispondente a un cortocircuito ideale. Analogamente, un generatore ideale di corrente nulla impone corrente nulla nel proprio ramo, comportamento corrispondente a un circuito aperto.

Dopo avere annullato correttamente le sorgenti indipendenti si calcola quindi:

$$R_{Th} = R_{\text{vista ai morsetti}}$$

Se la rete contiene soltanto resistori passivi, questa resistenza può normalmente essere determinata mediante le consuete combinazioni in serie, parallelo ed eventuali trasformazioni già studiate.

Per esempio, imponendo una tensione V_{test} e calcolando la corrente I_{test} assorbita dalla rete, oppure imponendo una corrente e calcolando la tensione risultante, si ottiene:

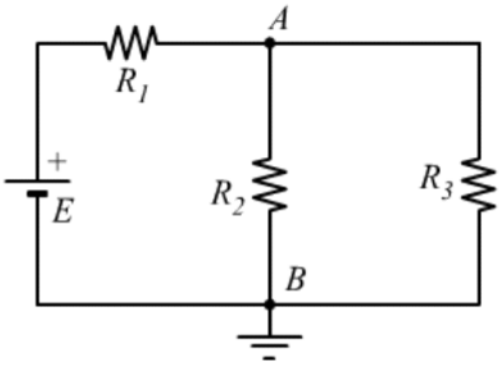
$$R_{Th} = \frac{V_{test}}{I_{test}}$$

dove, in questa formula, I_{test} è assunto positivo **entrante nella rete** dal morsetto positivo della tensione di prova. È importante dichiarare questa convenzione perché, durante la normale utilizzazione dell'equivalente, avevamo invece assunto positiva la corrente I erogata dalla rete verso il carico.

La sorgente di prova non appartiene alla rete originale. È uno strumento di analisi utilizzato per misurarne la risposta ai morsetti dopo avere annullato le sorgenti indipendenti.

Esercizio 1

Applicando il teorema di Thevenin calcolare la corrente I_3 nella resistenza R_3



E=2V

R_1=200Ω

R_2=4,2kΩ

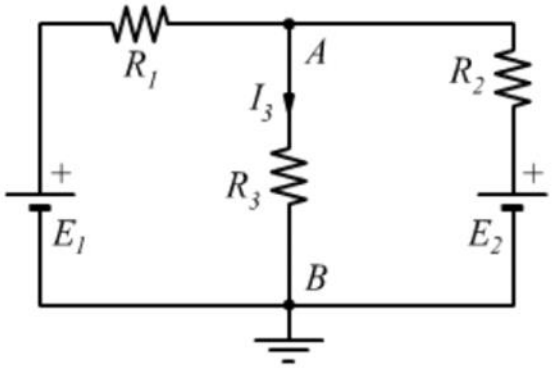
R_3=800Ω

I_3=?

[I_3=1,92 mA]

Esercizio 2

Applicando il teorema di Thevenin calcolare la corrente I_3 nella resistenza R_3



E_1=11V

E_2=7V

R_1=2Ω

R_2=1Ω

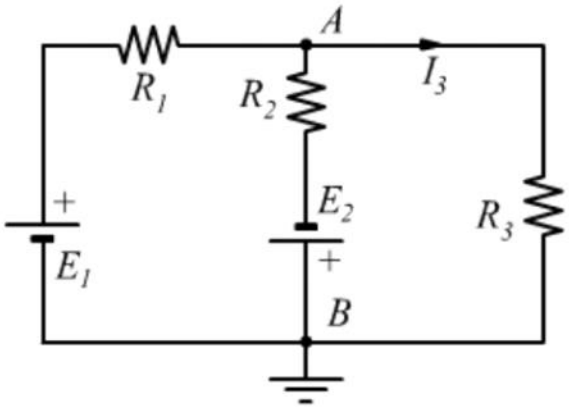
R_3=1Ω

I_3=?

[I_3=5A]

Esercizio 3

Applicando il teorema di Thevenin calcolare la corrente I_3 nella resistenza R_3



R_1=50Ω

R_2=150Ω

R_3=12,5Ω

E_1=10V

E_2=20V

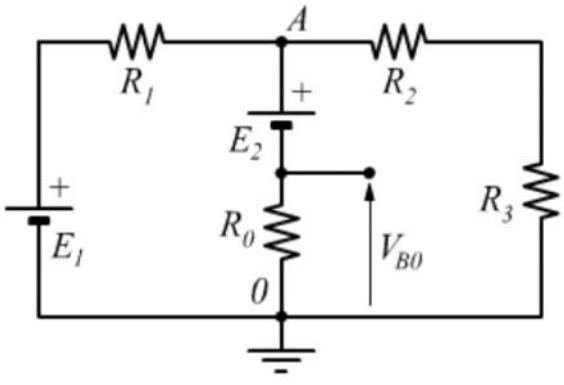
I_3=?

[I_3=50 mA]

Esercizio 4

Applicando il teorema di Thevenin calcolare la caduta di tensione V_{B0} sulla resistenza R_0.

In un secondo tempo ai capi di R_0 viene posta una resistenza R_L=6,6kΩ si trovi la nuova tensione V_{B0}



E_1=20V

E_2=3,2V

R_1=12KΩ

R_0=2,88KΩ

R_2=18KΩ

R_3=20KΩ

V_{B0}=?